



Introducción a UX

Ivana Harari –
accesibilidad@info.unlp.edu.ar



Licencia Creative Commons

Introducción a UX. Desarrollado por Ivana Harari. Se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Conociéndonos

- Presentación de cada uno

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Objetivos

- Entender ciertos conceptos básicos

investigación metodología iteración interacción
persona-ordenador métodos **usuario** usabilidad
hci contexto diseño de interacción
arquitectura de la información filosofía etapas **UX**
evaluación fases **experiencia de usuario** perspectiva
ipo requisitos diseño conceptual exploración

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Objetivos

- Entender ciertos conceptos básicos
- Comprender la importancia de UX



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Objetivos

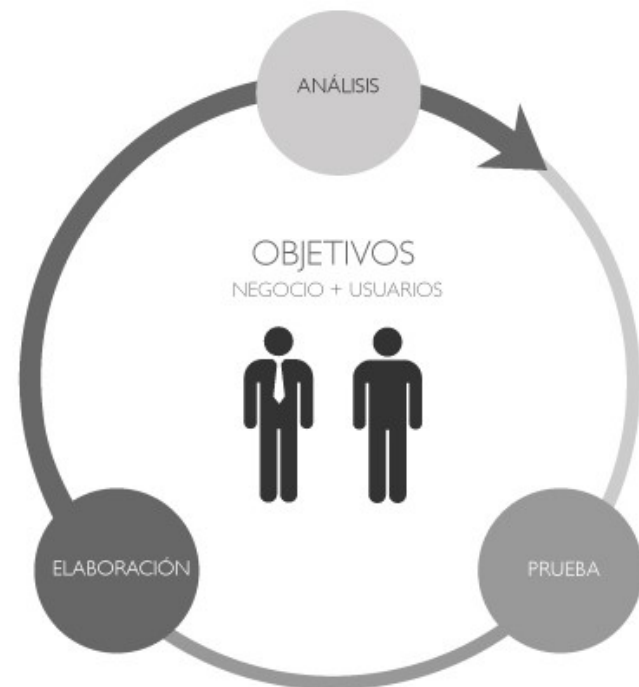
- Entender ciertos conceptos básicos
- Comprender la importancia de UX
- Aplicar estándares y recomendaciones internacionales de diseño



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Objetivos

- Entender ciertos conceptos básicos
- Comprender la importancia de UX
- Aplicar estándares y recomendaciones internacionales de diseño
- Trabajar en un marco metodológico adecuado



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Objetivos

- Entender ciertos conceptos básicos
- Comprender la importancia de UX
- Aplicar estándares y recomendaciones internacionales de diseño
- Trabajar en un marco metodológico adecuado
- Conocer técnicas y métodos de usabilidad



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Objetivos

- Entender ciertos conceptos básicos
- Comprender la importancia de UX
- Aplicar estándares y recomendaciones internacionales de diseño
- Trabajar en un marco metodológico adecuado
- Conocer técnicas y métodos de usabilidad
- Incorporar buenas prácticas de diseño y desarrollo del software



```
38 self.file.seek(0)
39 self.fingerprints.update(fingerprints)
40
41 @classmethod
42 def from_settings(cls, settings):
43     debug = settings.get('debug', False)
44     return cls(job_dir(settings), debug)
45
46 def request_seen(self, request):
47     fp = self.request_fingerprint(request)
48     if fp in self.fingerprints:
49         return True
```


Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Objetivos

- Entender ciertos conceptos básicos
- Comprender la importancia de UX
- Aplicar estándares y recomendaciones internacionales de diseño
- Trabajar en un marco metodológico adecuado
- Conocer técnicas y métodos de usabilidad
- Incorporar buenas prácticas de diseño y desarrollo del software accesible
- Incluir a la mayor audiencia posible



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Metodología

Aprobación

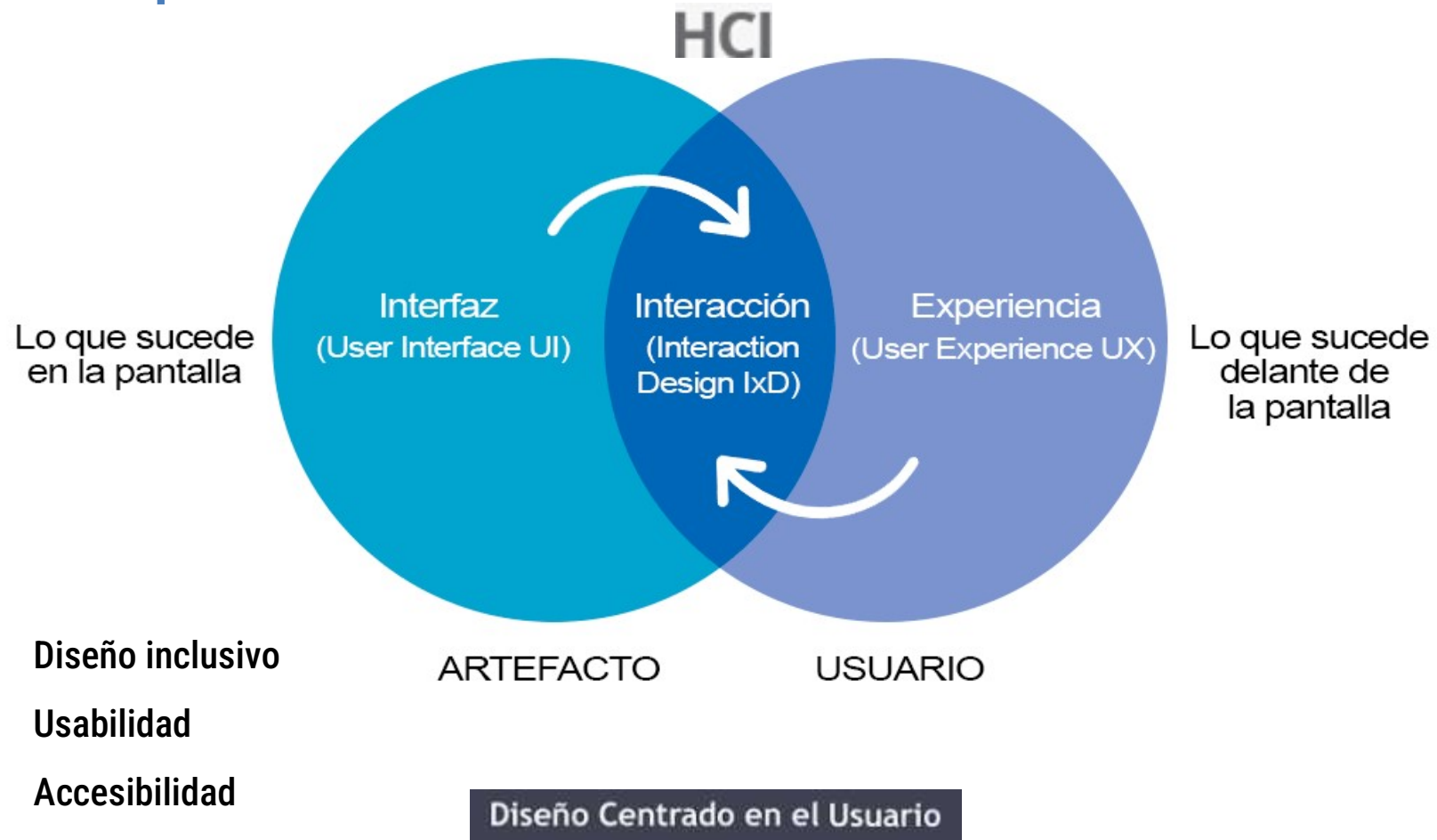
- Asistencia a las clases.
- Participación de actividades de comprensión de lo abordado en clase.
- Entrega de trabajos prácticos obligatorios.
- Realización de un trabajo final integrador que incluye lo realizado en los trabajos prácticos semanales.

Recursos necesarios

- Buscar un sitio o varios para utilizar en las prácticas y tp final.
- Instalar el lector de pantallas NVDA.
- Instalar Wave, Accessibility Web Developer.
- Buscar 5 a 6 personas de distintos perfiles para que puedan participar en algunas técnicas de investigación de usuarios.

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Conceptos básicos



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

User eXperience

¿Qué se entiende por UX?

Se refiere al conjunto de factores y emociones que siente el usuario al interactuar con un producto tecnológico. Es la conjunción de lo que se observa o percibe del producto, de su uso y de las emociones que genera tanto antes, durante como después de su utilización.

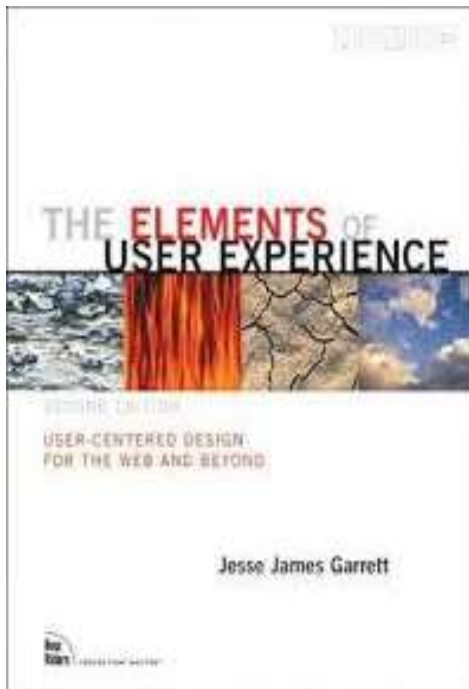


Donald Norman (1995)

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

User eXperience

¿Qué se entiende por UX?



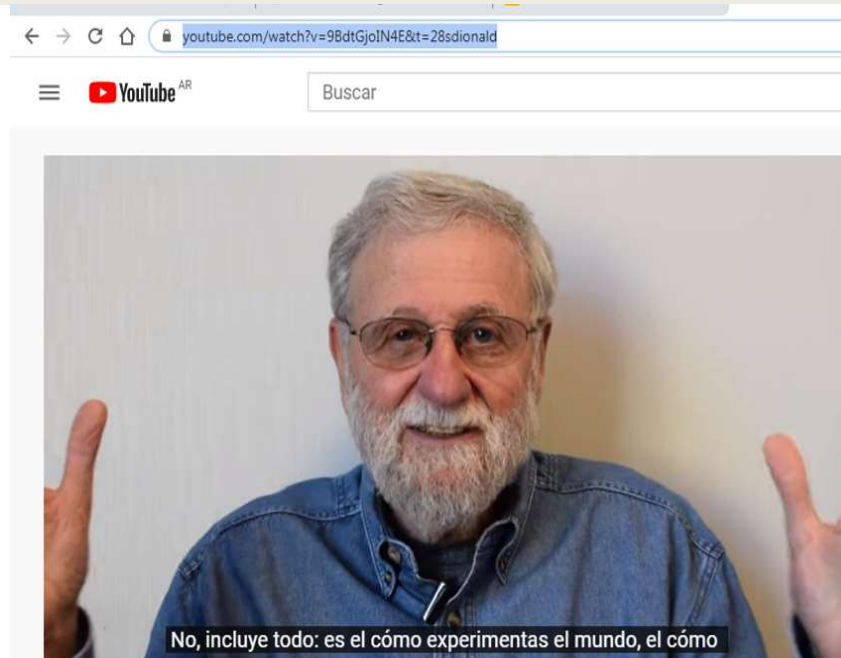
ISO 9241-210

La ISO, International Organization for Standardization define a UX como el conjunto de percepciones resultantes del uso de un producto, sistema o servicio. Incluye todas las emociones del usuario, creencias, preferencias, respuestas físicas y psicológicas, comportamiento y logros que ocurren antes, durante y después del uso.

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

User eXperience

¿Qué se entiende por UX?



Donald Norman (1995)

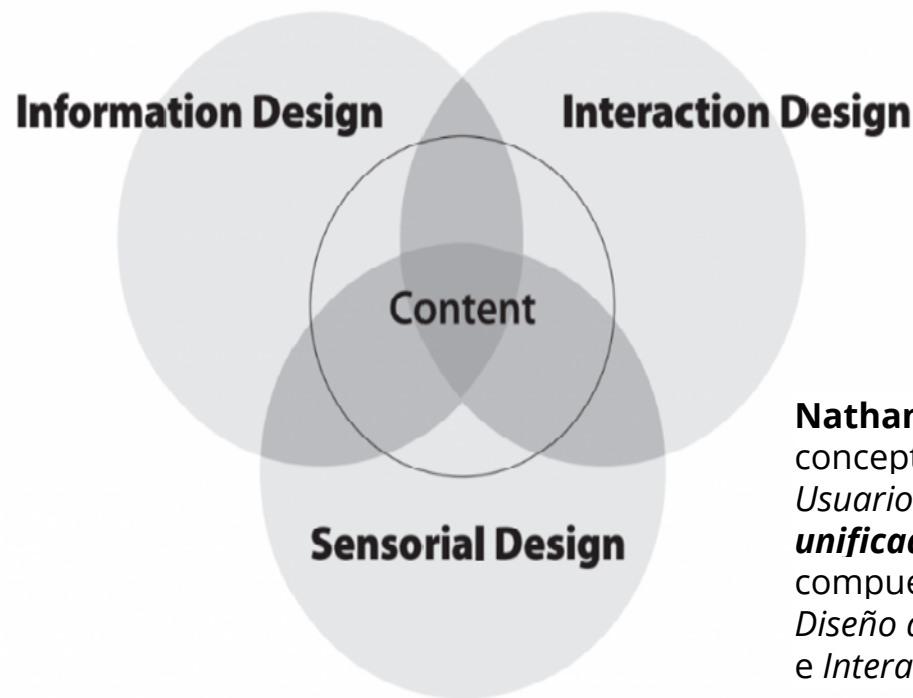
Don Norman: El término "UX"

<https://www.youtube.com/watch?v=9BdtGjoIN4E&t=28sdionald>

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

User eXperience

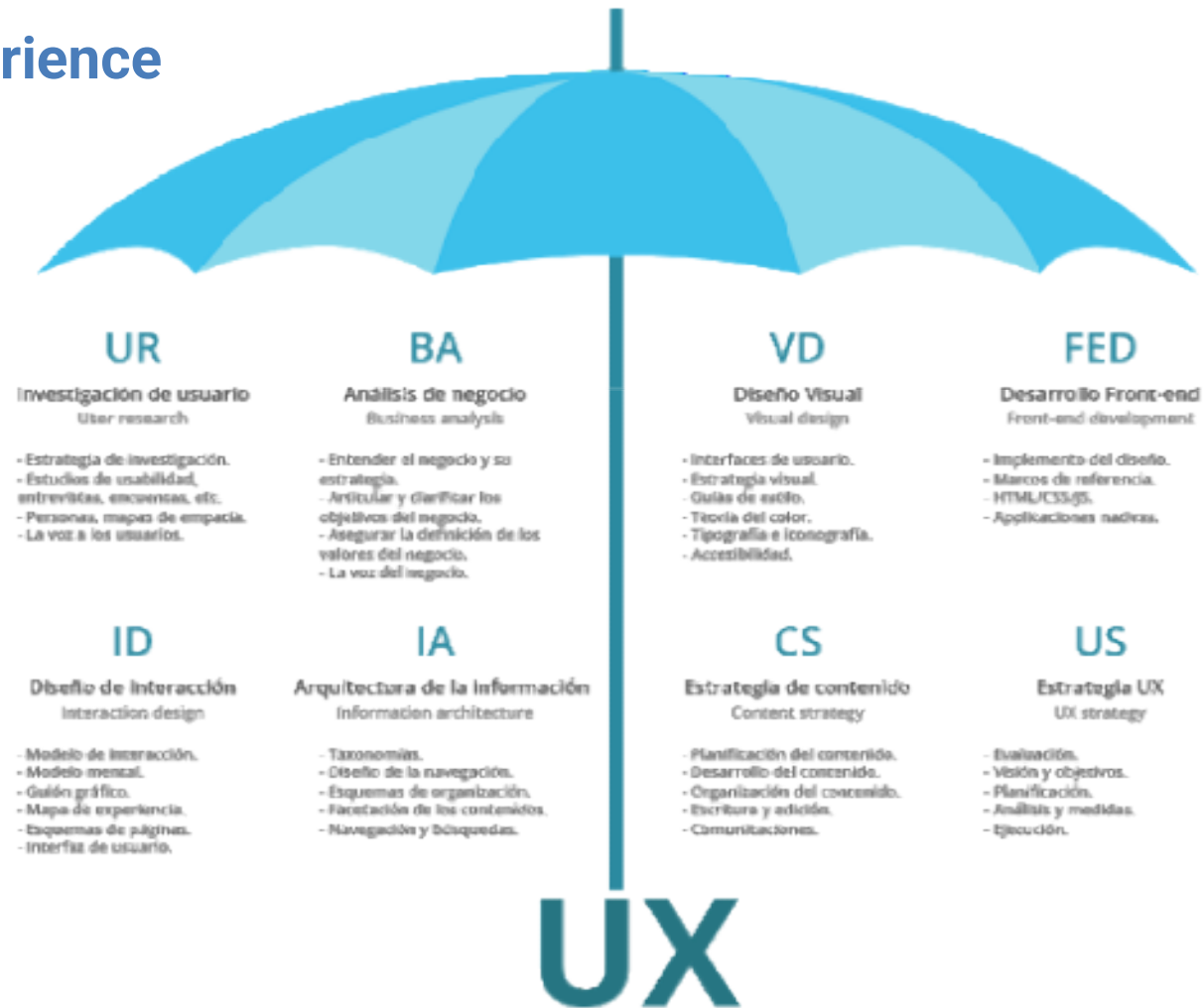
¿Qué se entiende por UX?



Nathan Shedroff, extiende el concepto de *Experiencia de Usuario*, planteando su **Teoría unificada del diseño**, la cual está compuesta por conceptos como: *Diseño de Información*, *Percepción* e *Interactividad (IxD)*.

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

User eXperience



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

User eXperience

Observaciones básicas sobre UX

Investigación de usuarios:

- ¿Cuáles son las expectativas, creencias, emociones previas y posteriores?

Facilidad:

- ¿Cuán fácil es para los usuarios entender tu interfaz?

Eficiencia:

- Una vez entendido el diseño, ¿Cuánto tardan en cumplir las tareas básicas? Con qué soltura? Seguridad? Cuán convencidos están?

Memorabilidad:

- Cuando un usuario regresa después de un periodo de tiempo ¿qué tan complicado les resulta volver a “conectarse” con la interfaz?

Emoción:

- Con cuántas ganas regresan? Quedan entusiasmados luego de usarlo?

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

User eXperience

Observaciones básicas sobre UX

Cuestiones de seguridad y manejo de errores:

- ¿Con cuánta frecuencia se cometen los mismos errores , cuán graves son? y qué tan fácil se recuperan?

Satisfacción:

- ¿Qué tan bien y cómodos se sintieron?

Engagement y adopción:

- ¿En qué medida se sienten parte, se apropian del producto?

Aceptación:

- ¿Le agradan, lo recomiendan?

Utilidad o Productividad:

- ¿Cuánto de la aplicación usan?

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

User eXperience

Principios de UX

Funcional

Cumple con su función

Usable

Puede utilizarse con facilidad

Confiable

Se interactúa en forma segura y consistente



Significativo

Integrado armoniosa en la vida del usuario

Placentero

Genera emociones positivas en el usuario

Conveniente

Funciona, se maneja, tal como el usuario espera

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

User eXperience



Colmena de
Peter Morville

Useful

Is it useful? Is search the right solution? Will it help our users achieve their goals? And, given the state of technology, should we revisit our goals? Can search be more?

Usable

Is it easy to use with maximum efficiency and minimal error? Are there affordances for novice and expert searchers? Are there gentle slopes to support learning?

Desirable

Is it satisfying to use? Does it make people want to search? Does it embody the values and identity of your brand? Does search leverage the power of emotional design?

Findable

Can users find your site? Can they find their way around your site? Can they find your content despite your site? Is search aligned with search engine optimization?

Accessible

Will it work for all users? Are features and results accessible to blind and visually impaired users? Can people search from a wide variety of platforms and browsers?

Credible

Does the design inspire trust? Do the order and display of results convey authority? Will users believe that the top results are the best or most popular or most relevant?

Valuable

What is the value of search? Does it build the bottom line or advance the mission? Is the user experience aligned with strategy? Can search confer competitive advantage?

Erasable

How do these qualities interact? Which are most and least important to search? What have we missed? Go ahead. Erase a few. Add your own. This is only a place to start.

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

User eXperience

Principios de UX



Diseño inclusivo



Usabilidad



Accesibilidad

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

User eXperience

Principios de UX

Es el diseño de productos y entornos que considera la diversidad de sus personas usuarias sin generar condicionamientos arbitrarios.



Diseño inclusivo

Es la cualidad de un producto de garantizar eficacia, eficiencia y grado de satisfacción por parte de los usuarios.



Usabilidad

Condición de un producto para ser comprensible, utilizable y practicable por todas las personas en forma más autónoma y natural posible.



Accesibilidad

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

User eXperience



El **Diseño centrado en el usuario** es un proceso ingenieril que provee técnicas metodológicas para aplicar principios de usabilidad y accesibilidad en el diseño de la UI garantizando una experiencia de usuario de calidad.

Principios de usabilidad

Principios de Nielsen

- Visibilización del estado del sistema
- Compatibilidad entre el sistema y el mundo real
- Libertad y control del usuario
- Consistencia
- Prevención de errores
- Reconocimiento ante memorización
- Flexibilidad y eficiencia de uso
- Diseño estético y minimalista
- Manejo de los errores
- Ayuda y documentación

Principios de usabilidad

Principios de Nielsen

- **Visibilización del estado del sistema**
 - Información de los estados de los procesos.
 - Información del estado del sistema
 - Utilización de aclaraciones, validaciones, confirmaciones y mensajes de cierre
- **Compatibilidad entre el sistema y el mundo real**
- **Libertad y control del usuario**
- **Consistencia**
- **Prevención de errores**
- **Reconocimiento ante memorización**
- **Flexibilidad y eficiencia de uso**
- **Diseño estético y minimalista**

Principios de usabilidad

Principios de Nielsen

- Visibilización del estado del sistema
- Compatibilidad entre el sistema y el mundo real
 - Utilización del lenguaje natural del usuario
 - Evitar tecnicismos, lenguaje técnico, extranjero.
 - Grado adecuado de información
 - Entradas del usuario simples y con información
- Libertad y control del usuario
- Consistencia
- Prevención de errores
- Reconocimiento ante memorización
- Flexibilidad y eficiencia de uso
- Diseño estético y minimalista

Principios de usabilidad

Principios de Nielsen

- Visibilización del estado del sistema
- Compatibilidad entre el sistema y el mundo real
- Libertad y control del usuario
 - Salidas evidentes.
 - Visualización evidente de opciones de cancelación, de deshacer.
 - Posibilidad de modificación y revisión
- Consistencia
- Prevención de errores
- Reconocimiento ante memorización
- Flexibilidad y eficiencia de uso
- Diseño estético y minimalista
- Manejo de los errores

Principios de usabilidad

Principios de Nielsen

- Visibilización del estado del sistema
- Compatibilidad entre el sistema y el mundo real
- Libertad y control del usuario
- Consistencia
 - Consistencia terminológica
 - Consistencia visual
- Prevención de errores
- Reconocimiento ante memorización
- Flexibilidad y eficiencia de uso
- Diseño estético y minimalista
- Manejo de los errores
- Ayuda y documentación

Principios de usabilidad

Principios de Nielsen

- Visibilización del estado del sistema
- Compatibilidad entre el sistema y el mundo real
- Libertad y control del usuario
- Consistencia
- Prevención de errores
 - Información preventiva
 - Corrección automática de la entrada de usuarios
 - Ejemplificación y formatos de entrada
 - Flexibilidad
- Reconocimiento ante memorización
- Flexibilidad y eficiencia de uso
- Diseño estético y minimalista

Principios de usabilidad

Principios de Nielsen

- Visibilización del estado del sistema
- Compatibilidad entre el sistema y el mundo real
- Libertad y control del usuario
- Consistencia
- Prevención de errores
- Reconocimiento ante memorización
 - Minimizar la memorización del usuario
 - Información de la navegación y sesión
 - Visualización de rangos de entrada admisibles, ejemplos, formatos
- Flexibilidad y eficiencia de uso
- Diseño estético y minimalista
- Manejo de los errores

Principios de usabilidad

Principios de Nielsen

- Visibilización del estado del sistema
- Compatibilidad entre el sistema y el mundo real
- Libertad y control del usuario
- Consistencia
- Prevención de errores
- Reconocimiento ante memorización
- Flexibilidad y eficiencia de uso
 - Atajos
 - Optimización de la navegación del usuario para el experto
- Diseño estético y minimalista
- Manejo de los errores

Principios de usabilidad

Principios de Nielsen

- Visibilización del estado del sistema
- Compatibilidad entre el sistema y el mundo real
- Libertad y control del usuario
- Consistencia
- Prevención de errores
- Reconocimiento ante memorización
- Flexibilidad y eficiencia de uso
- Diseño estético y minimalista

Diálogo simple y natural

Distribución adecuada de la información

Prompts lógicamente bien diseñados

Escritura correcta

Principios de usabilidad

Principios de Nielsen

- Visibilización del estado del sistema
- Compatibilidad entre el sistema y el mundo real
- Libertad y control del usuario
- Consistencia
- Prevención de errores
- Reconocimiento ante memorización
- Flexibilidad y eficiencia de uso
- Diseño estético y minimalista
- Manejo de los errores

Información sobre el error y pasos de recuperación

Forma de aparición y categorización del error

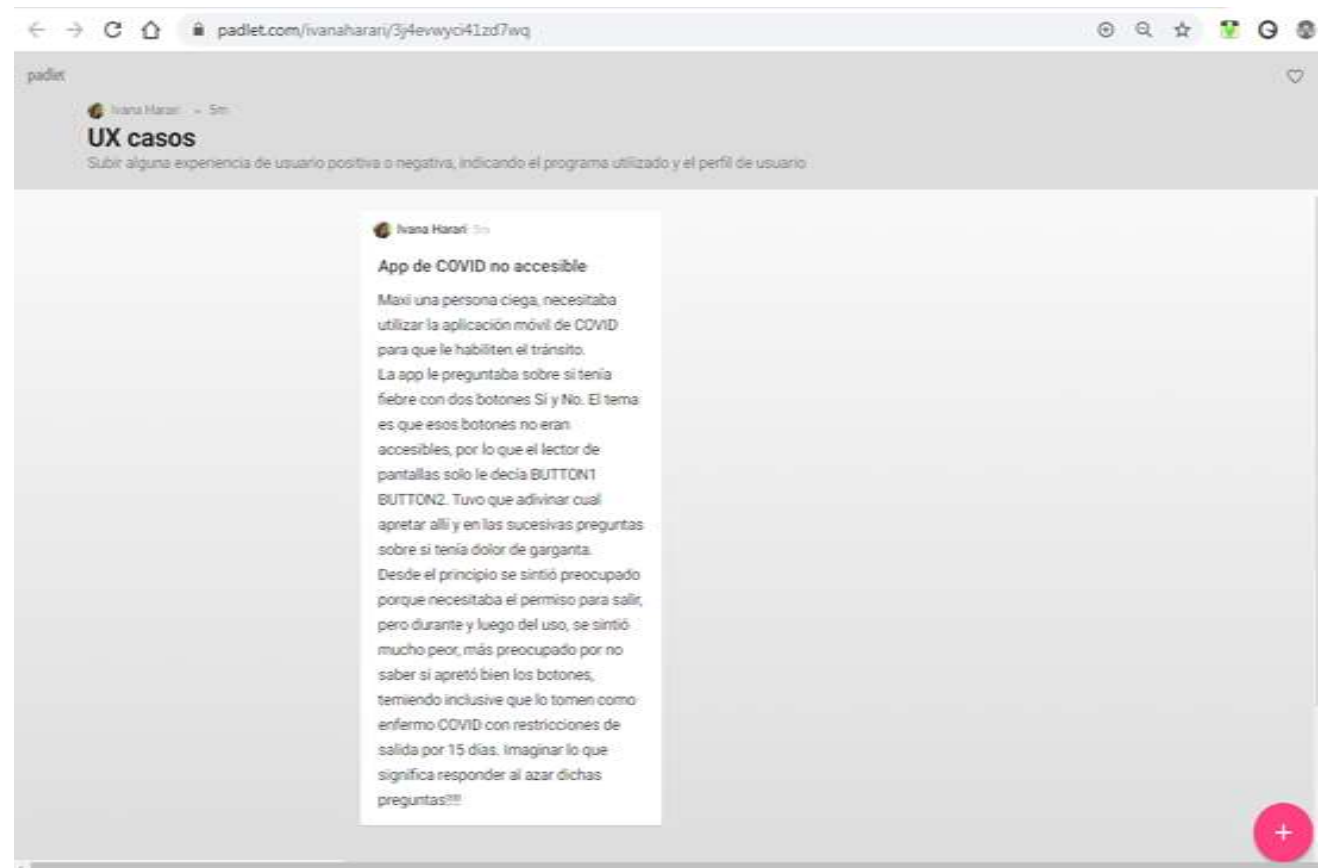
Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

User eXperience

Participemos contando buenas y malas experiencias de usuario, que Ustedes, familiares, amigos u otras personas hayan vivido al utilizar una aplicación, sitio, u cualquier otro sistema informático.

Ingresar a:

<https://padlet.com/ivanaharari/experienciasUX>



Fundamentos de UX

User eXperience

Correspondencia directa de Norman

Donald Norman promueve la imagen del sistema como resultante del modelo mental de los usuarios, y no como imagen del problema modelado.



Fundamentos de UX

User eXperience

Correspondencia directa de Norman

Donald Norman promueve la imagen del sistema como resultante del modelo mental de los usuarios, y no como imagen del problema modelado.



Fundamentos de UX

User eXperience

Correspondencia directa de Norman

Donald Norman promueve la imagen del sistema como resultante del modelo mental de los usuarios, y no como imagen del problema modelado.

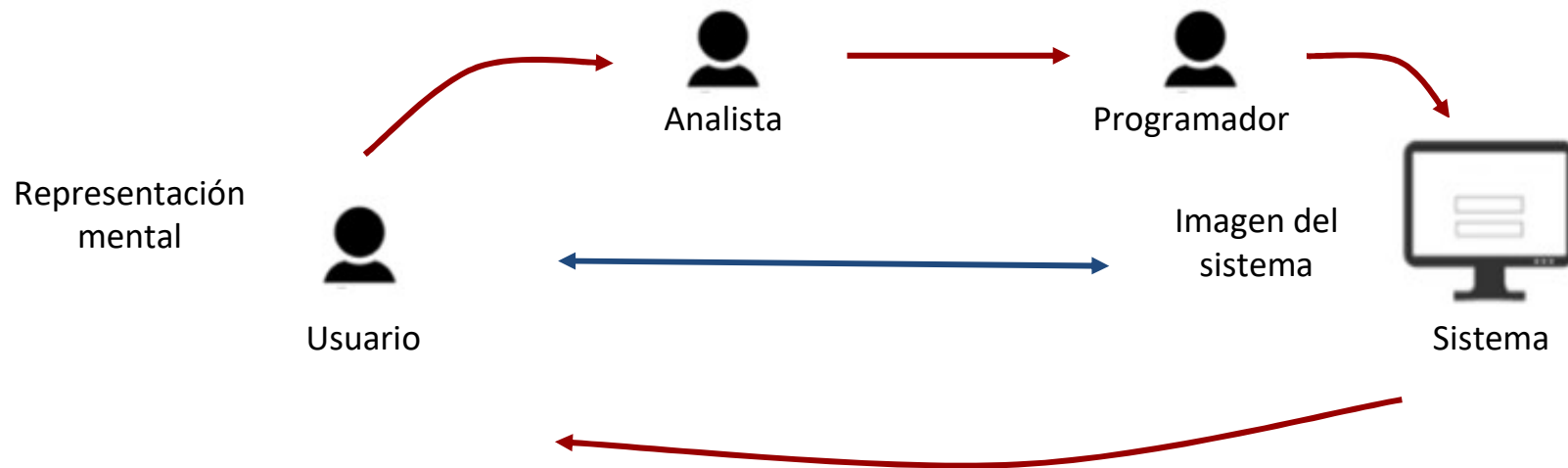


Fundamentos de UX

User eXperience

Correspondencia directa de Norman

Imagen del sistema como consecuencia de un proceso de interpretación de roles propios de la ingeniería del software.

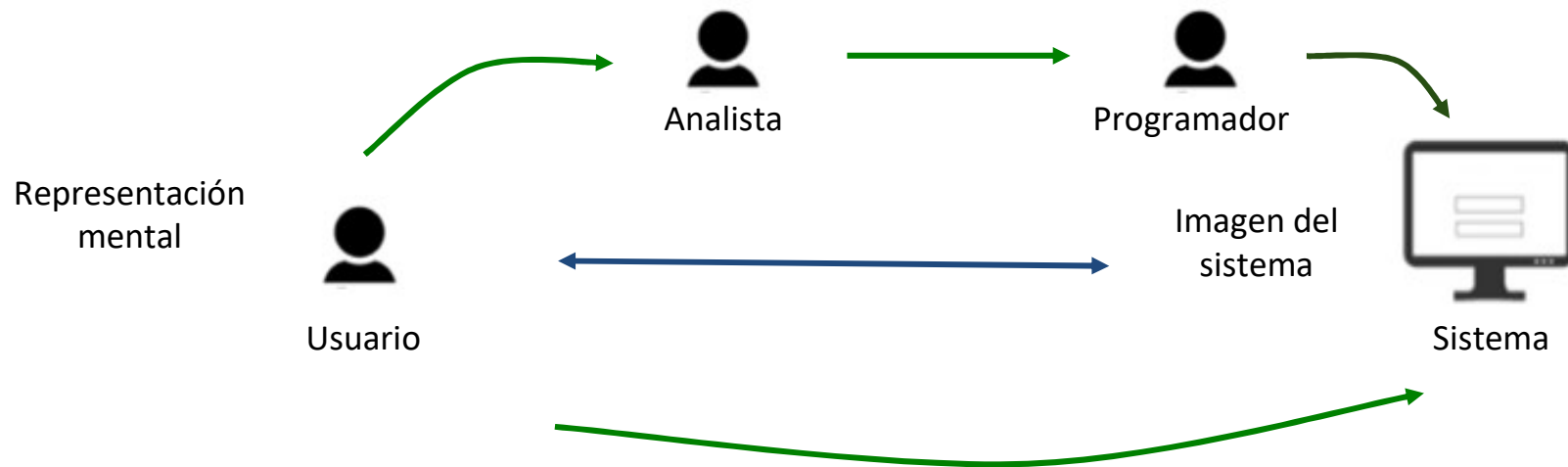


Fundamentos de UX

User eXperience

Correspondencia directa de Norman

Imagen del sistema como una representación física del modelo mental de los usuarios.



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interacción humano computadora

¿Qué es HCI?

HCI Human Computer Interaction o IPO Interacción Persona Ordenador. Es el intercambio observable de información, datos y acciones entre un humano y la computadora o viceversa.

- Un niño/a, adulto, adulto mayor
- Un grupo de personas
- Una organización
- Público en general



- Una PC, smartphone
- Smartwatch, tablet
- Una intranet, Internet
- Un robot
- Una casa inteligente
- Una app wearable
- Una workstation, un ATM

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interacción humano computadora

HCI ejemplos

HCI se encuentra en todos los contextos



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interacción humano computadora

Importancia de HCI

- Es un factor decisivo en la elección del software.
- Determina la calidad de uso.
- En permanente evolución y avance tecnológico en interacción.
- Aumento y heterogeneidad en el espectro de usuarios
- Inclusión de la computación en todos los ambientes y disciplinas
- Menor costo en hardware
- Fuerte estandarización
- Sistemas con gran componente funcional
- Diferentes plataformas. Web, móvil, ubícua
- Multimedia, groupware, tele-conferencia, educación a distancia
- Realidad aumentada, VR

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interacción humano computadora

HCI contextual y versátil

- Los avances tecnológicos en cualquier área afectaron y afectan al HCI

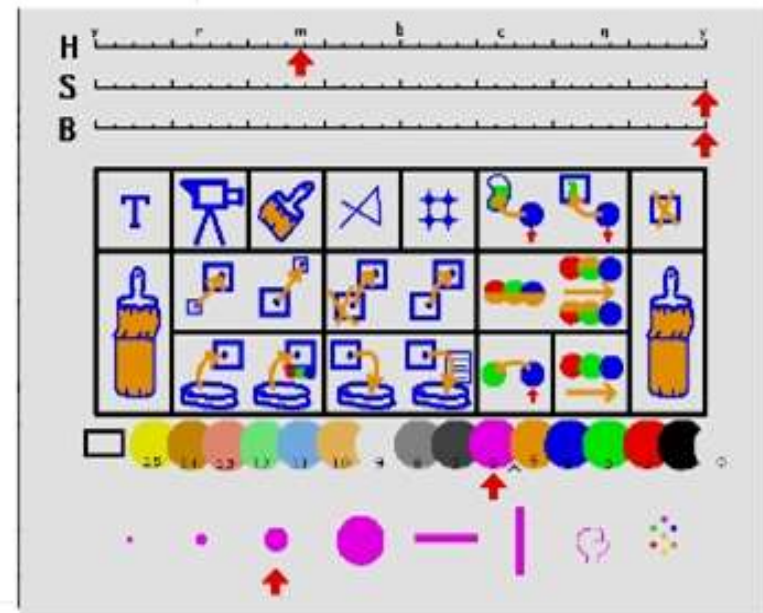


Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interacción humano computadora

HCI contextual y versátil

- **46'** -ENIAC primer ordenador de propósito general basado en circuitos electrónicos tarjetas perforadas.
- **56'** -1er. S.OP de la historia para IBM 704
- **56'** -Fortran y Cobol
- **60'** Douglas Engelbart inventa el mouse 82 incorporado en Apple Lisa
- **61'** - Sketchpad Sistema de Computación gráfica H-M con lápiz óptico y teclado
- **64'** - General Motors utiliza sistema de gráficos DAC 1 de IBM 360
- **73'** Super Paint

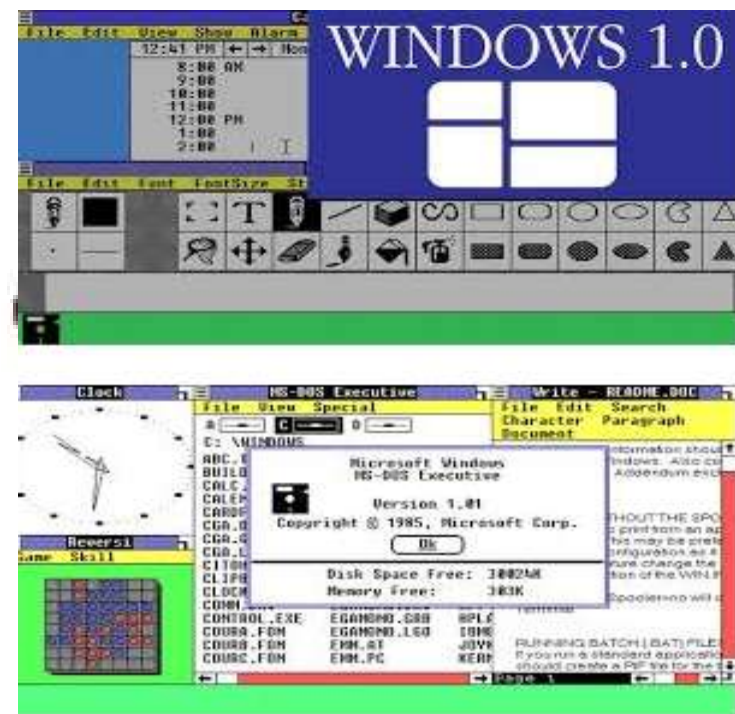


Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interacción humano computadora

HCI contextual y versátil

- **73'** -Teléfono celular portátil para uso militar por Motorola.
- **76'** -Mini computadoras, Apple, Apple II
- **81'** - Commodore VIC 20 y la 64 en el 82'.
- **83'** -Internet. El Dto. Defensa de EEUU con [TCP/IP](#) de su red Arpanet crea Arpa Internet.
- **89'** -Tim Berners Lee crea la Web.
- **92'** - 1er. smartphone IBM Simon.



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interacción humano computadora

HCI como disciplina

Es una disciplina dentro de las Cs. de Computación que se encarga del diseño, evaluación y desarrollo de sistemas de computación interactivos para el uso humano e incluye todos los fenómenos concernientes a ello.

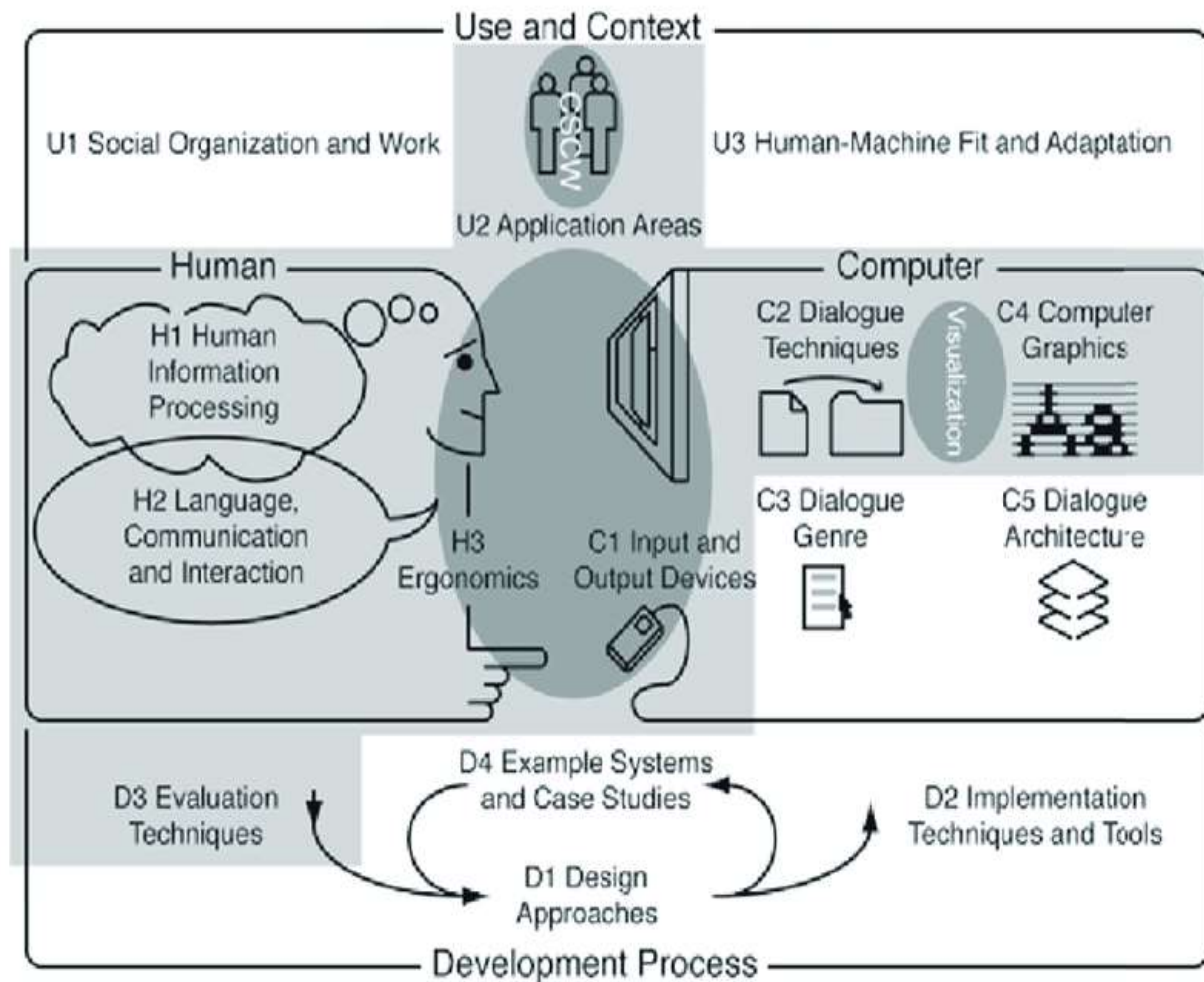
Ciencias de la comunicación
Lingüística
Etnografía
Ingeniería
Diseño visual, industrial
Psicología
Sociología
Antropología



Ciencias de la computación
Ergonomía
Concurrencia
Groupware
IoT
Robótica
Inteligencia artificial

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interacción humano computadora



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Tipos de diálogo

Tipo conversacional

- Una única línea de diálogo
- Pasa de una etapa de diálogo a la siguiente de una manera predecible.
- Provee un secuenciamiento lógico y específico del comportamiento.
- Genera un diálogo secuencial, lineal.
- Incluye interacción pregunta-respuesta (request-response), lenguajes de comandos, comunicación oral, navegación a través de menús de pantalla completa y entradas de datos.

Tipo modal

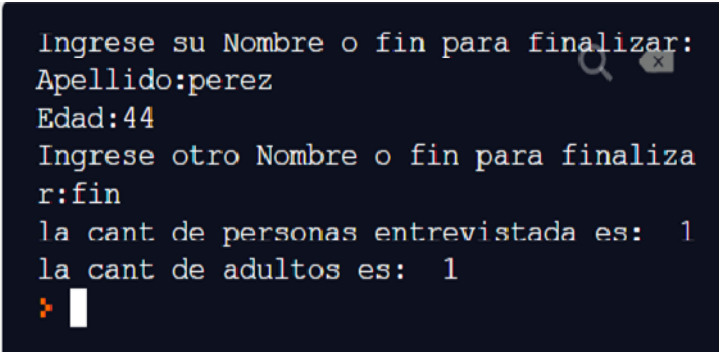
- Se expresa mediante manipulación de representaciones visuales de objetos - Manipulación Directa.
- Hay múltiples líneas de diálogo, cuya secuenciación es independiente.
- Basada en eventos, asíncrona.
- El usuario decide cuál activar.
- Incluye diálogo multi-thread con multiplicidad de caminos de diálogo disponibles al usuario. Ej. box de diálogo
- Y diálogo concurrente que son diálogos multi-thread abiertos simultáneamente.

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Tipos de diálogo

Tipo conversacional

```
nom=input("Ingrese su Nombre o fin para  
finalizar:")  
cantAdultos=0  
cantPers=0  
while nom!="fin":  
    ape=input("Apellido:")  
    edad=int(input("Edad:"))  
    cantPers=cantPers+1  
    if edad>=18:  
        cantAdultos=cantAdultos+1  
    nom=input("Ingrese otro Nombre o fin para  
finalizar:")  
print ("la cant de personas entrevistada es: ",  
      cantPers)  
print ("la cant de adultos es: ", cantAdultos)
```



```
Ingrese su Nombre o fin para finalizar:  
Apellido:perez  
Edad:44  
Ingrese otro Nombre o fin para finaliza  
r:fin  
la cant de personas entrevistada es: 1  
la cant de adultos es: 1  
➤
```

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Tipos de diálogo

Tipo modal

```
botonIzq=Pilas.Actor.Boton("Izquierda",  
x=100, y=200)  
botonIzq.conectar_presionado(aprietaIzq)  
botonIzq.conectar_sobre(sobreIzq)  
botonIzq.cuando_hace_doble_click(dobleIzq)  
  
#definición de funciones de los eventos  
def aprietaIzq:  
    ...  
def sobreIzq:  
    ...  
def dobleIzq:  
    ...
```



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Tipos de diálogo

Es necesario hacer explícito y advertir al usuario sobre la presencia del diálogo secuencial y hacer intuitivo el diálogo modal.

Form. PS2.68		Acreditación de Escolaridad/ Escolaridad Especial/ Formación	
Datos del Alumno / Paciente			
CUIL		Apellidos y Nombres:	
Teléfono de Contacto		Correo Electrónico	
Domicilio de Contacto		Fecha de Nacimiento	
Datos de Escolaridad			
Ciclo Lectivo: ☐ ☐ ☐			
Tipos de Certificado (Seleccionar el que corresponde)			
Escolar ☐	Formación Superior ☐	Escolar Diferencial ☐	Especial ☐
-Inicial/Jardín ☐	-Formación Profesional ☐		-Rehabilitación ☐
-Primaria/EGB ☐	-Curso Capacitación ☐		-Maestro Particular ☐
-Secundaria/ Polimodal ☐	-Terciario ☐		-Taller Protegido ☐
	-Universitario ☐		-Formación Laboral ☐
Provincia del Establecimiento o del Instituto al que asiste:			
Datos de la Escuela /Centro de Formación Profesional/Centro de Capacitación /Instituto/Universidad/ Escuela Diferencial			
Nombre del Establecimiento Educativo:			
Nombre del Curso/Carrera (1):			
¿Incorporado a la enseñanza Oficial? Si ☐ No ☐ REGICE ☐			
¿Es Alumno Regular? Si ☐ No ☐ Clave Única de Establecimiento (CUE) y Anexo ☐			
Fecha Inicio Ciclo Lectivo/Curso ☐			
Fecha de Emisión ☐ Sello del Establecimiento Firma y Sello Director o Responsable			



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Estilos de interacción humano computadora

Basada en Texto

Basado en Menús

Manipulación directa

Interacción Asistida

Lenguaje Natural

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Estilos de interacción humano computadora

Basada en Texto



Comandos, teclado
Difícil de aprender y recordar

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Estilos de interacción humano computadora

Basada en Texto

Basado en Menús



Memorización, costos/items

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Estilos de interacción humano computadora

Basada en Texto

Basado en Menús

Manipulación directa



Concepto de unión y distancia
GAP de ejecución y evaluación

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Estilos de interacción humano computadora

Basada en Texto

Basado en Menús

Manipulación directa

Interacción Asistida



Agentes inteligentes, aprenden
Inferencia, adaptatividad

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Estilos de interacción humano computadora

Basada en Texto

Basado en Menús

Manipulación directa

Interacción Asistida

Lenguaje Natural



Sin dispositivos de interacción,
Uso de la mano, cuerpo, voz

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Paradigmas de interacción humano computadora

Computador de escritorio

Basada en Texto

Basado en Menús

Manipulación directa

Interacción Asistida

Lenguaje Natural

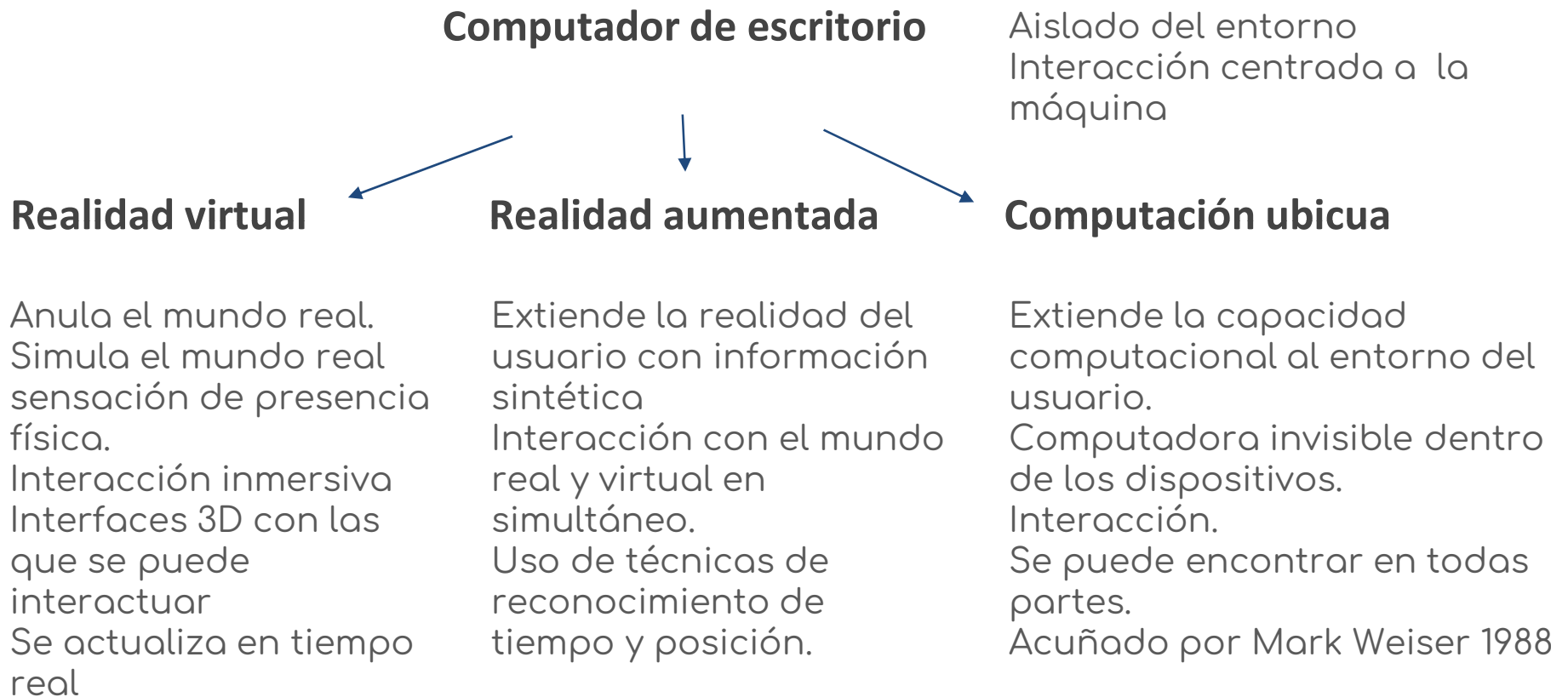
Realidad virtual

Realidad aumentada

Computación ubicua

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Paradigmas de interacción humano computadora



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Paradigmas de interacción humano computadora

Computador de escritorio



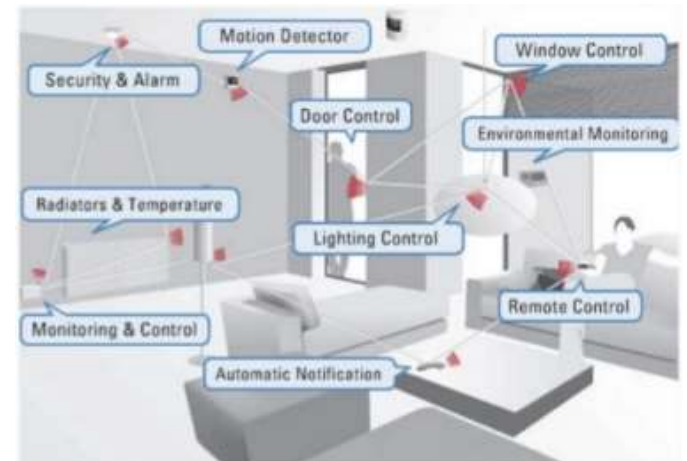
Realidad virtual



Realidad aumentada

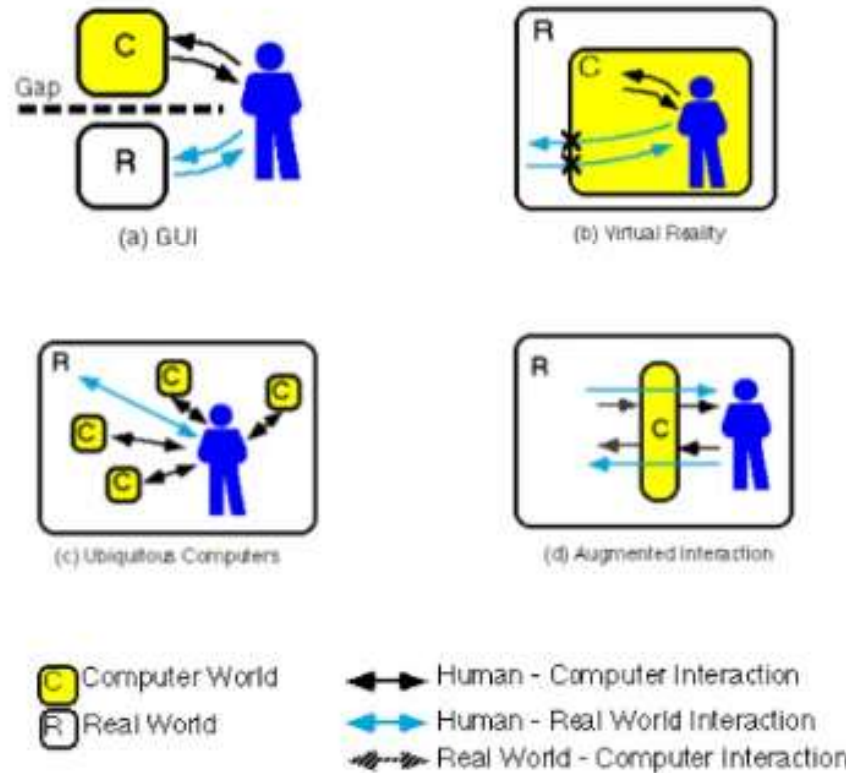


Computación ubicua



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Paradigmas de interacción humano computadora



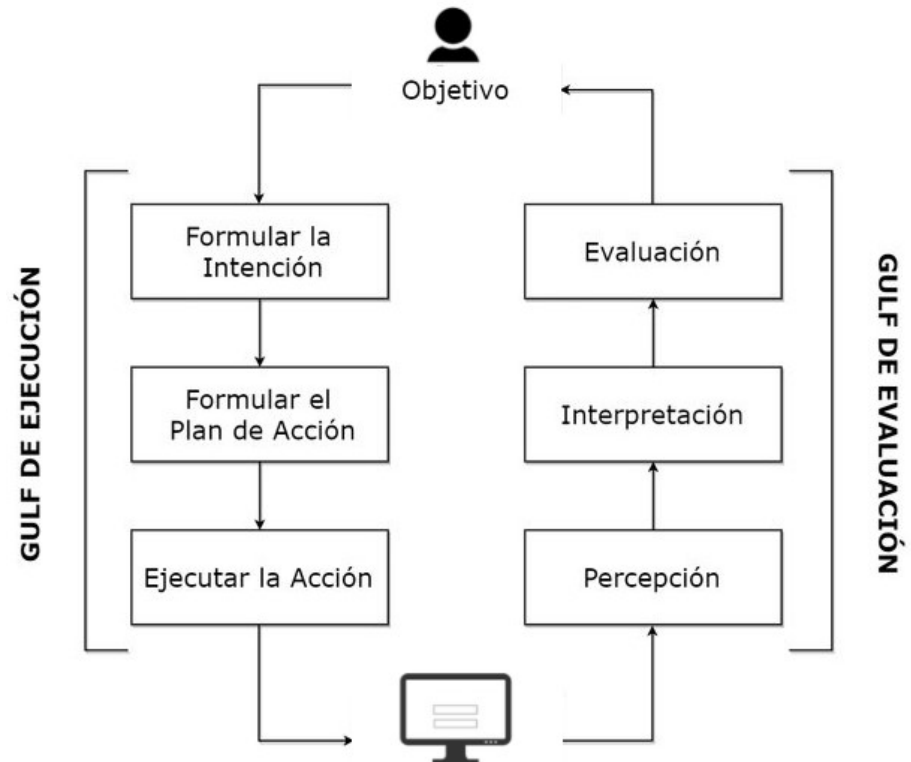
Jun Rekimoto y
Katashi Nagao (1995)

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Pasos de la interacción

Ciclo de acción de Norman

Donald Norman (1988) define 7 pasos en la interacción del usuario frente al sistema.



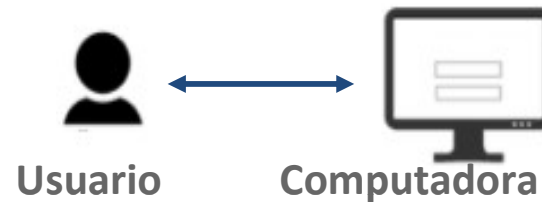
Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

La independencia de diálogo

- Desarrollo del diálogo entremezclado con la Lógica Computacional atenta con la calidad de la Interfaz del Usuario
 - La hace resistente a cambios.
 - La oculta con el resto del código
 - El flujo de diálogo está controlado por el flujo de cont
- Es una definición formal que se basa en la separación de la componente interactiva de diálogo soportada por la interfaz del usuario y la funcional representada por la aplicación (Ehrich y Hartson, 81)
- Separación desde el inicio del desarrollo del sistema interactivo.
- La evolución de la Interfaz como componente de software independiente fue similar a la Independencia de Datos (Codd, 71)
- Surge el concepto de INTERFAZ del USUARIO como componente de software independiente.

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

La independencia de diálogo



Usuario

Computadora

Sistema interactivo

UI + Aplicación

La **Componente de Diálogo** o **Interfaz del Usuario** es el soft y hardware que soporta y permite que el diálogo hombre-máquina se lleve a cabo.

La **Componente de Cómputos** o **Aplicación** permite la transformación funcional o algorítmica de las entradas en salidas.

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

La independencia de diálogo

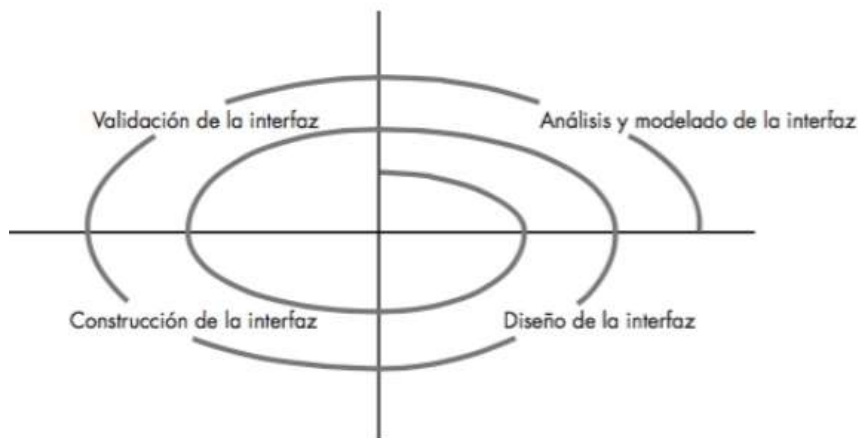
- Permite modularización, modificabilidad, extensión.
- Considera estandarización 1 a n o multiplicidad n a 1
- Profundiza en cuestiones de calidad de uso, usabilidad, accesibilidad.
- Focaliza en factores humanos y aborda cuestiones inherentes a ello, como temor, ansiedad, experiencia, ambigüedad, emociones, entre otros.
- Posibilita el surgimiento de UIMS.
- Permite definir arquitecturas de UI.



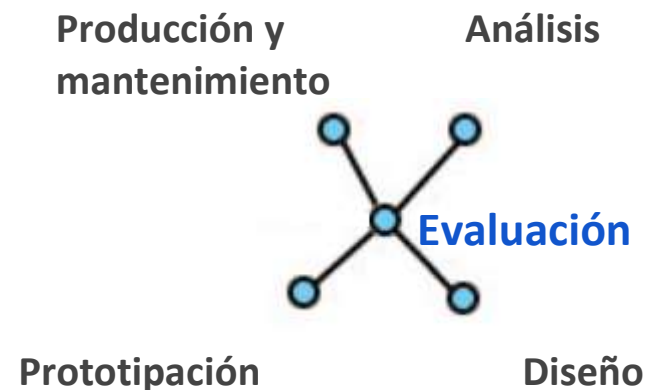
Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

La independencia de diálogo

- Permite que la Interfaz del Usuario se gestione teniendo en cuenta con su propia filosofía de desarrollo considerando DCU.
- Se admite su propio ciclo de vida.



Modelo en espiral
J.Coutaz y Len Bass



Modelo en estrella
Hartson y D.Hix

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

La interfaz del usuario

¿Qué es la UI?

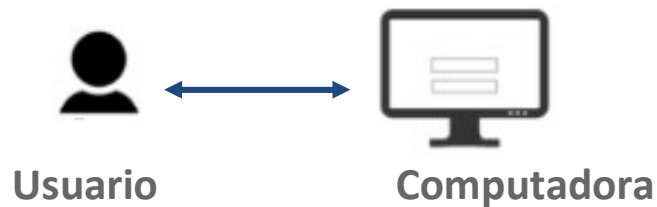
Como consecuencia de la Independencia de diálogo, la interfaz del usuario media entre la componente funcional o aplicación semántica y el usuario.

Es la componente de software y hardware que soporta el diálogo e interacción humano computadora. Soporta la componente de diálogo y es el único medio que tiene los usuarios para poder utilizar la funcionalidad de la aplicación.



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

La interfaz del usuario



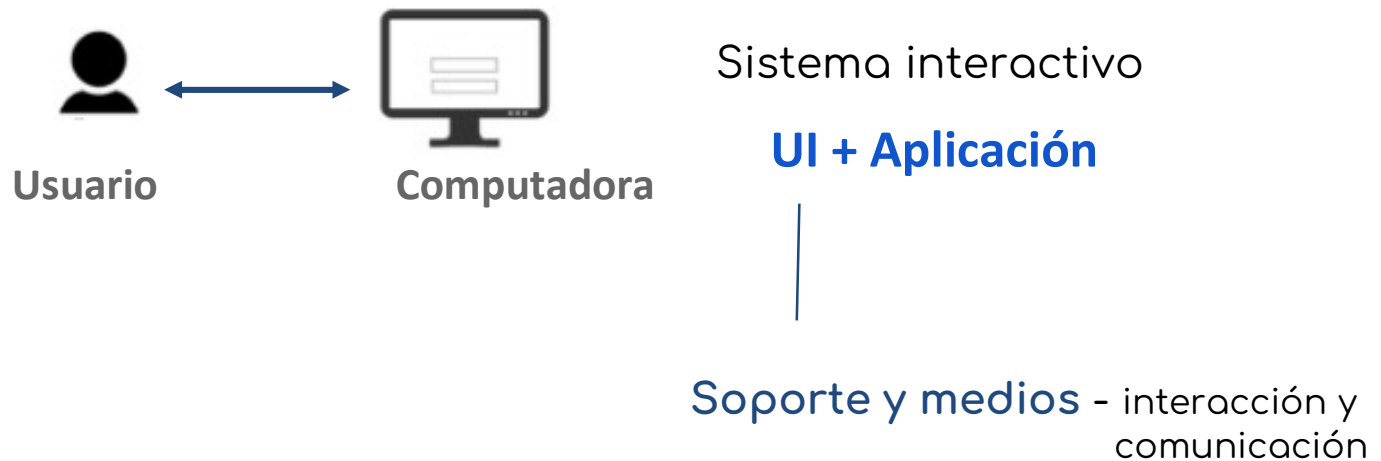
Sistema interactivo

UI + Aplicación

- Representación** - objetos, funciones
- Comunicación** - diálogo bidireccional
- Interacción** - medios, recursos
- Programación** - consultas o búsquedas

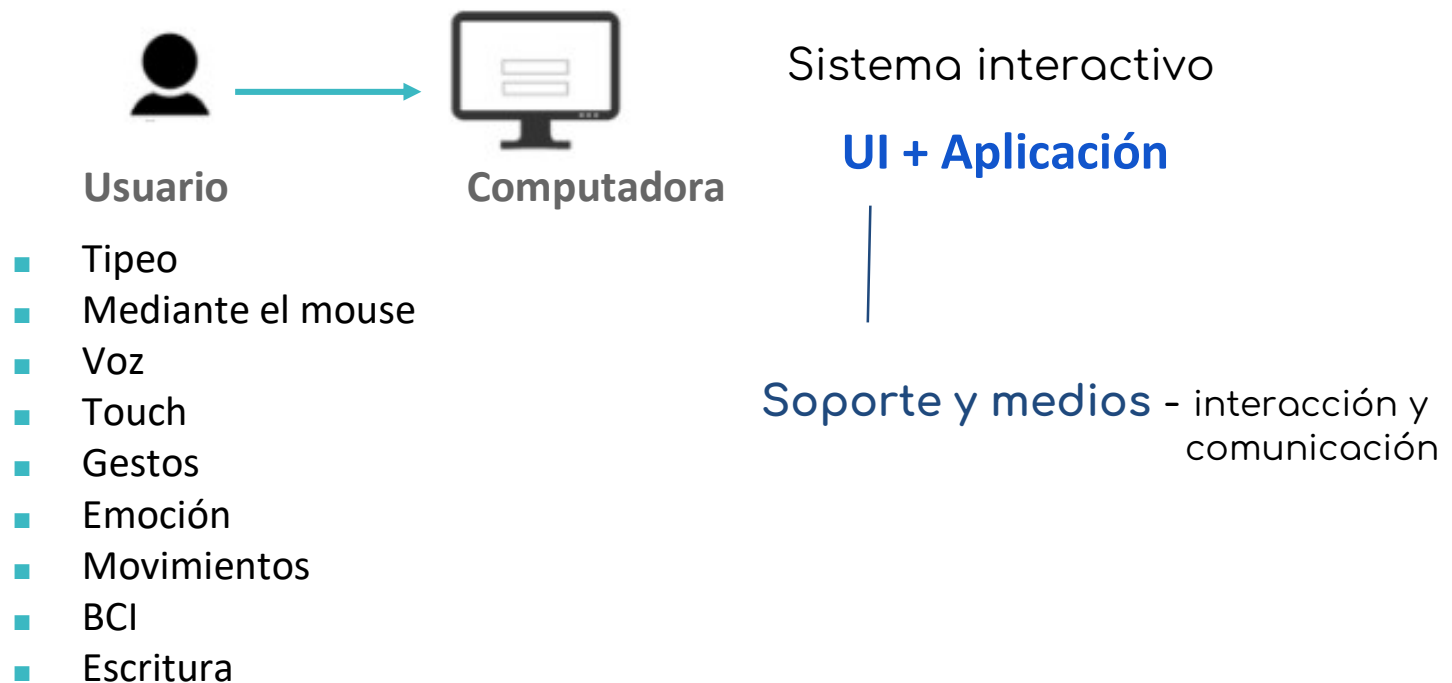
Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

La interfaz del usuario



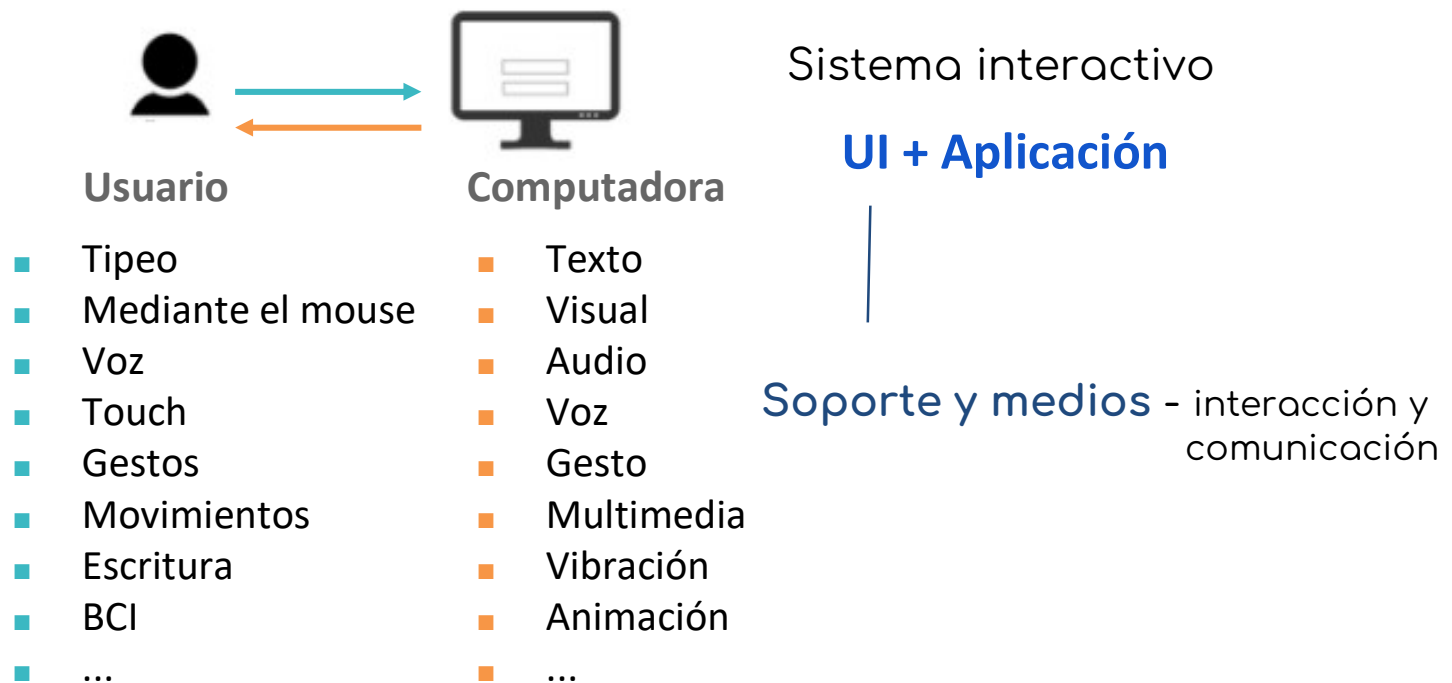
Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

La interfaz del usuario



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

La interfaz del usuario

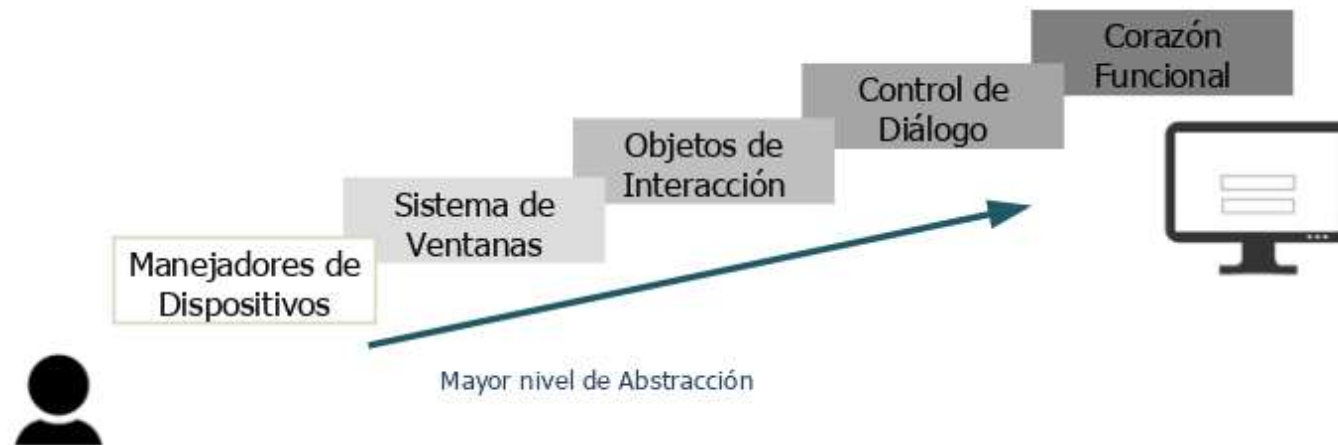


Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

La interfaz del usuario

Capas de la UI

La UI es una componente de software que se constituye en capas de menor a mayor nivel de abstracción, desde el nivel sintáctico conformado por los dispositivos de I/O, al más semántico conformado por la aplicación.



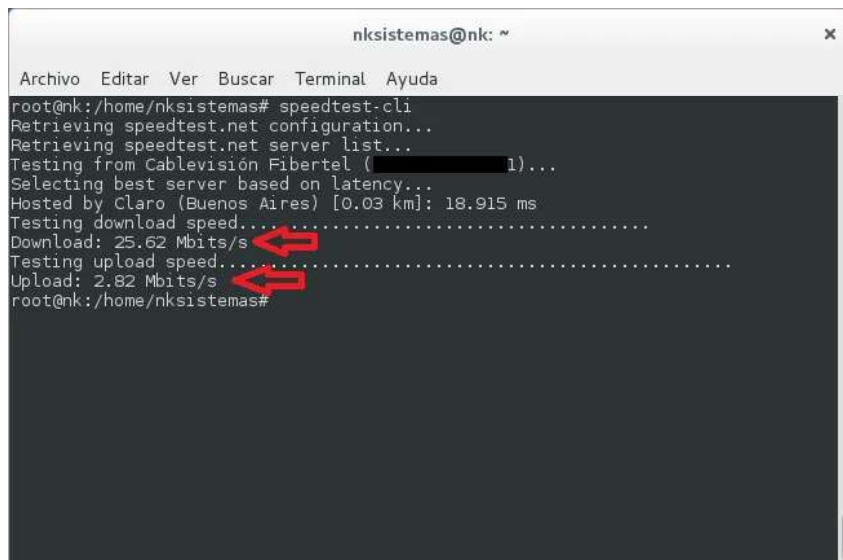
Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Tipos de interfaz del usuario

- Textual
- Visual
- Iconica o metafórica
- Colaborativa
- Adaptable, adaptativa
- Inteligente
- para Wireless, wearable
- Háptica
- Multimodal
- para RA, VR, Juegos,

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario textual



A screenshot of a terminal window titled 'nksistemas@nk: ~'. The window contains the output of a 'speedtest-cli' command. The text is as follows:

```
nksistemas@nk: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
root@nk:/home/nksistemas# speedtest-cli  
Retrieving speedtest.net configuration...  
Retrieving speedtest.net server list...  
Testing from Cablevisión Fibertel ( [REDACTED] )...  
Selecting best server based on latency...  
Hosted by Claro (Buenos Aires) [0.03 km]: 18.915 ms  
Testing download speed.....  
Download: 25.62 Mbits/s  
Testing upload speed.....  
Upload: 2.82 Mbits/s  
root@nk:/home/nksistemas#
```

Two red arrows point to the download and upload speed results.

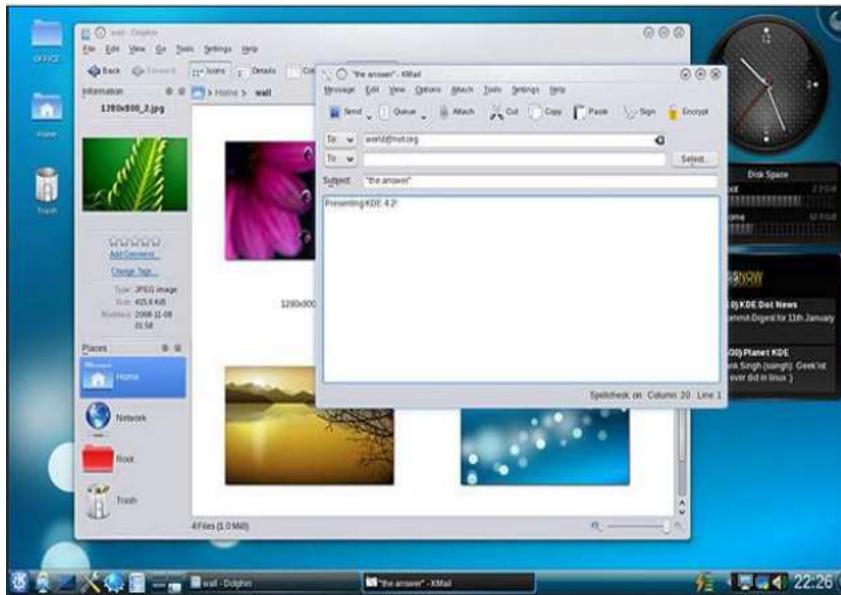
CLI



UI basada en menú

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario gráfica



GUI- WIMP WYSISWYG

Técnicas visuales

- Gráficos
- Manipulación directa
- Barras de íconos
- Multimedia
- Cuadros de diálogo
- Formularios
- Grillas
- Carrouseles
- Galerías
- Widgets
- Ventanas, pestañas
- Dependencias
- Animaciones, ...

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

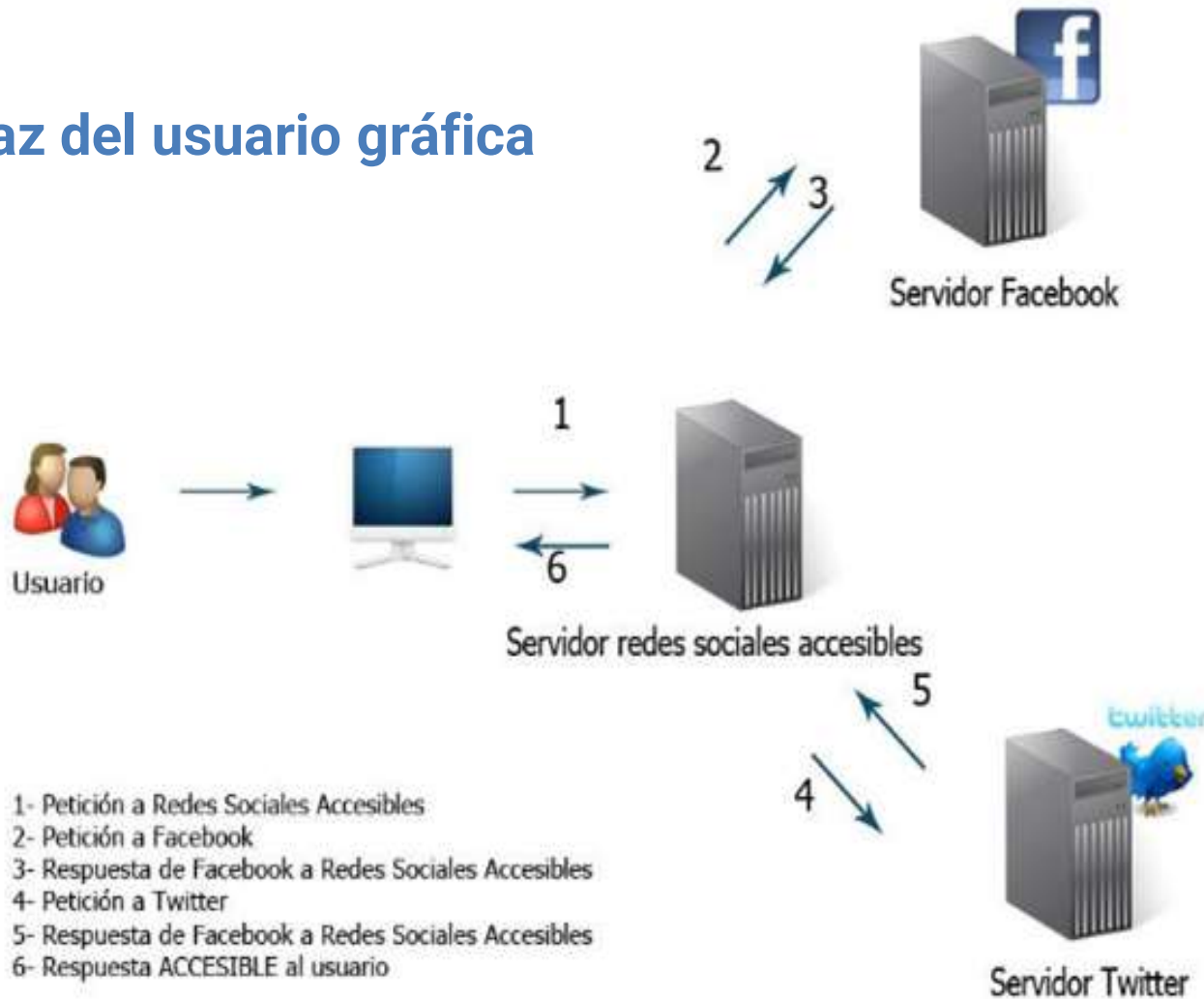
Interfaz del usuario gráfica



GUI- WIMP WYSISWYG

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario gráfica



GUI- WIMP WYSISWYG

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario icónica o metafórica



Características icónicas

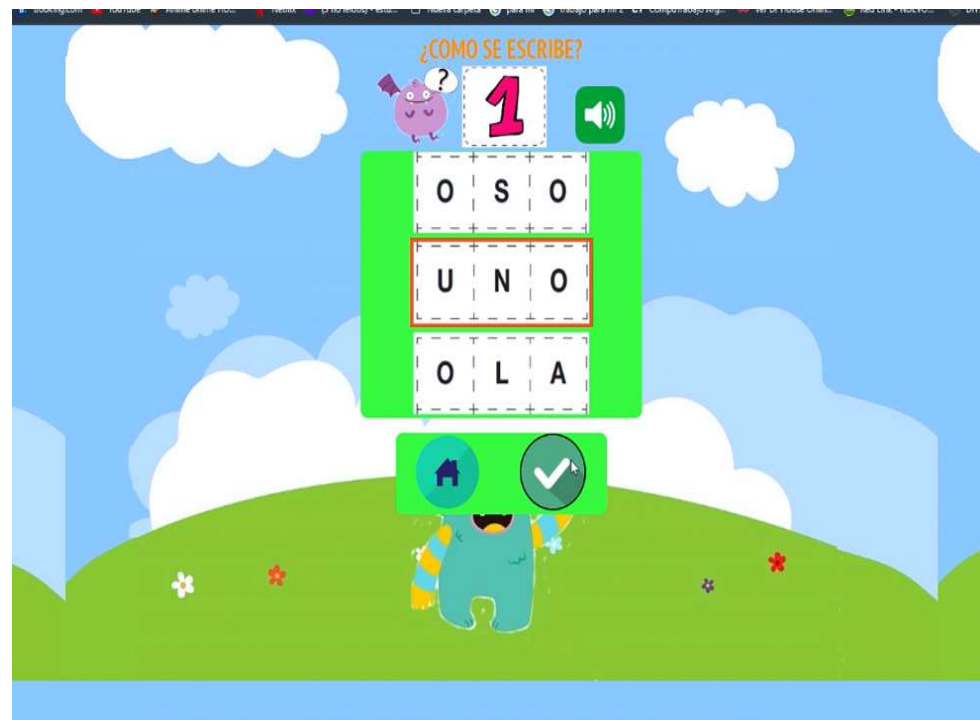
- Gráficos, recursos y técnicas visuales representativas
- Manipulación directa significativa
- Uso de metáforas
- Simula el mundo real
- Apunta al reconocimiento y familiarización
- Traslada la representación y modelo mental del usuario al sistema interactivo
- Minimiza las facultades cognitivas para la interpretación y ejecución

UI Icónicas

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad



Interfaz del usuario icónica o metafórica



Interfaz icónica metafórica

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

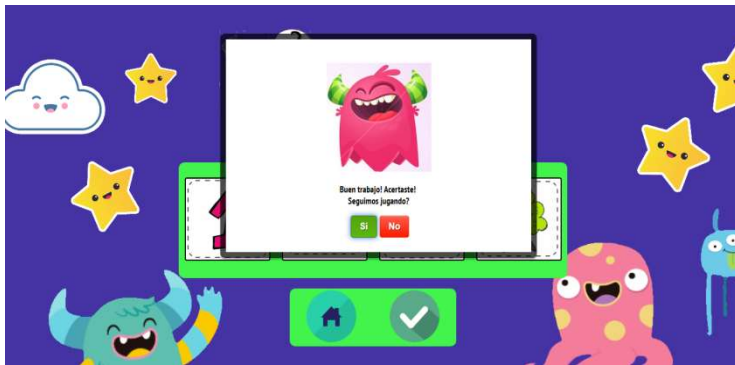
Interfaz del usuario icónica o metafórica



Interfaz icónica metafórica

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

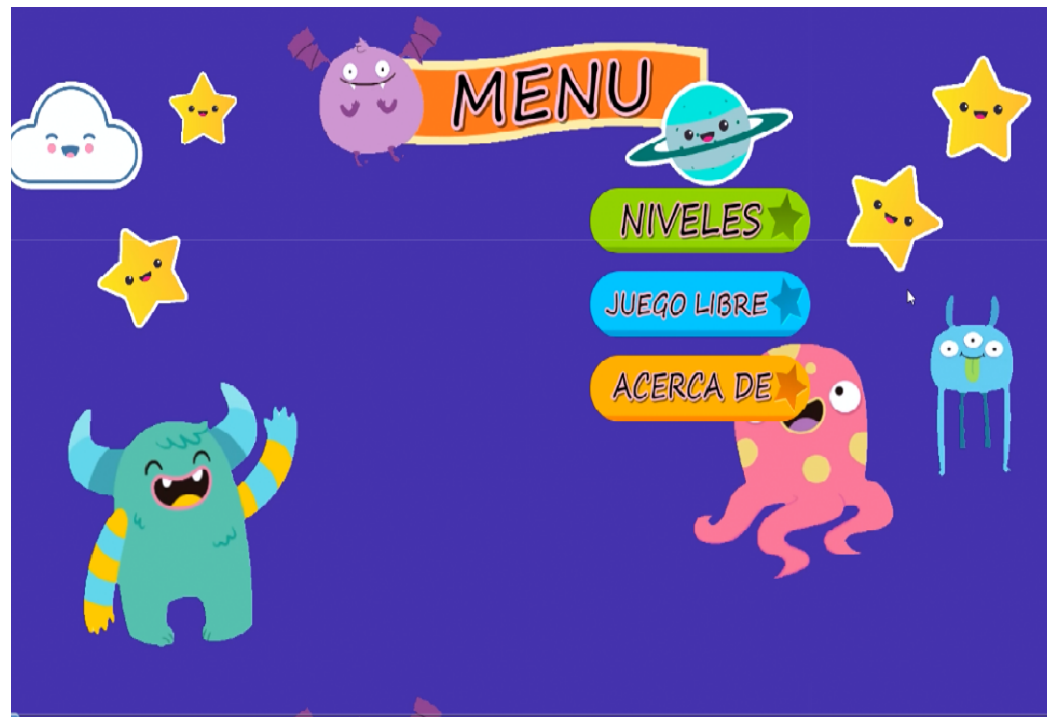
Interfaz del usuario icónica o metafórica



Interfaz icónica metafórica

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario icónica o metafórica

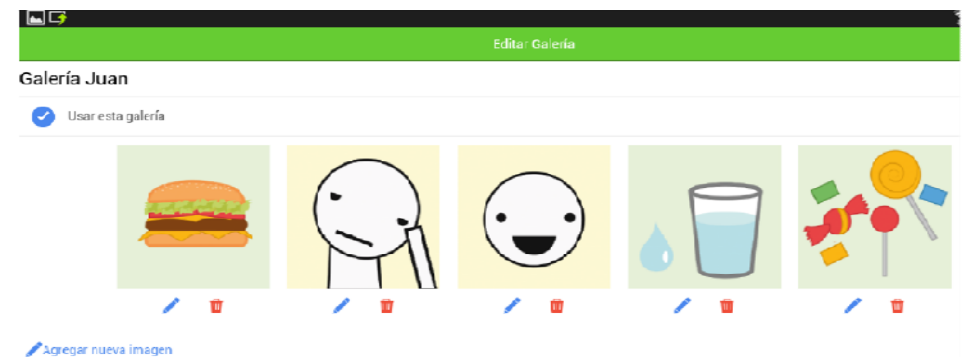
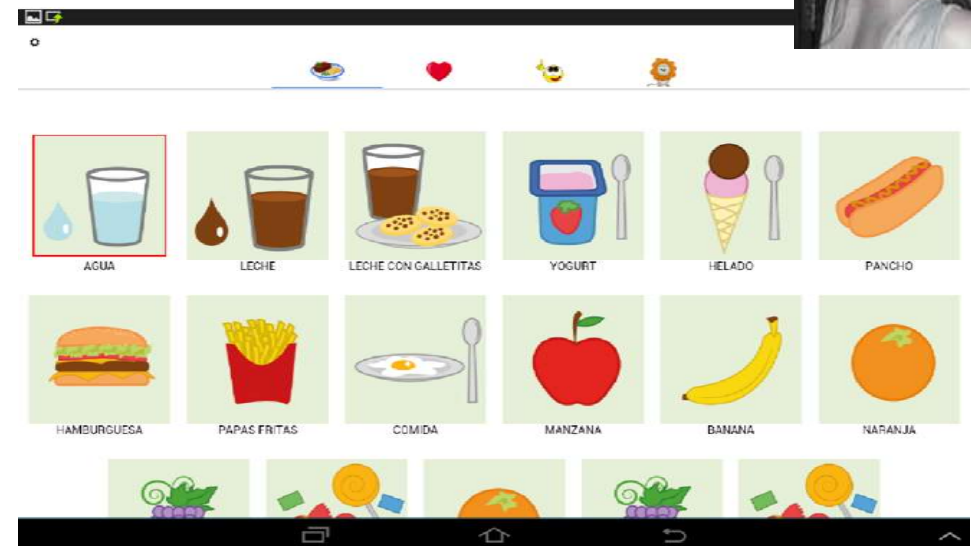


Interfaz icónica metafórica

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad



Interfaz del usuario icónica



Interfaz icónica metafórica

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario icónica o metafórica



Interfaz icónica metafórica aplicada a un juego

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario icónica o metafórica



Reality



Game

Interfaz icónica metafórica aplicada a un juego

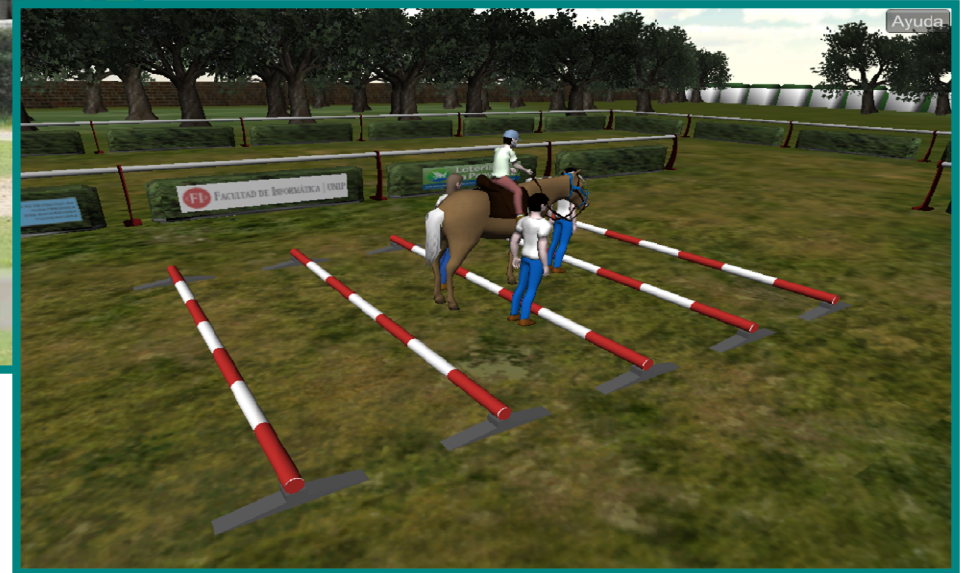
Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario icónica o metafórica



Reality

Game



Interfaz icónica metafórica aplicada a un juego

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario icónica o metafórica



Reality



Game

Interfaz icónica metafórica aplicada a un juego

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario icónica o metafórica



Interfaz icónica metafórica aplicada a un juego

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario colaborativa

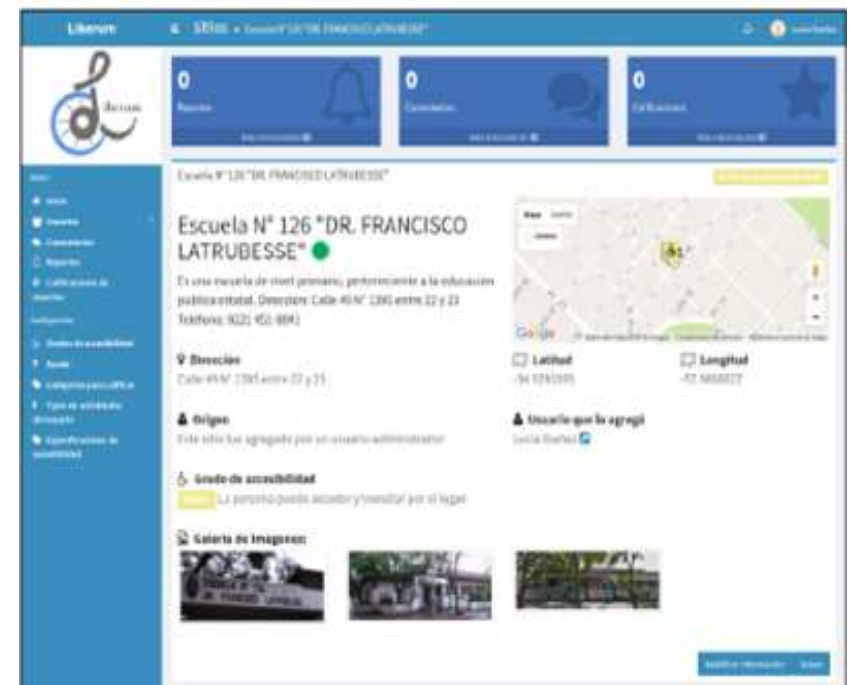
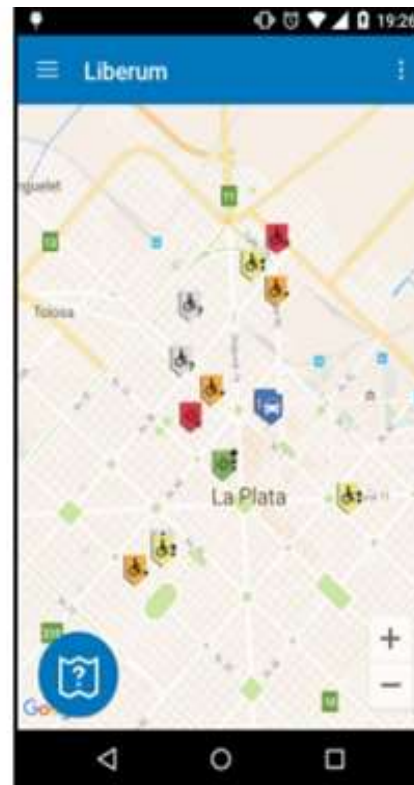
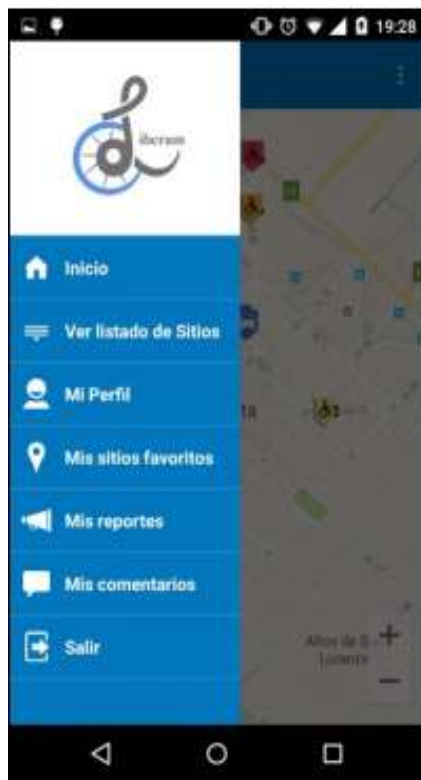


Características colaborativas

- Interfaz para groupware, para aplicaciones CSCW - Computer Supported Collaborative Work.
- Interfaz WYSISWIS - What you see is what I see -
- Interacción multiusuario GCI (Group Computer interaction)
- Taxonomía de Johansen de tiempo (sincrónica/asincrónica) y de espacio (local/remoto).
- Incluyen cuestiones de:
 - colaboración
 - coordinación
 - comunicación

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

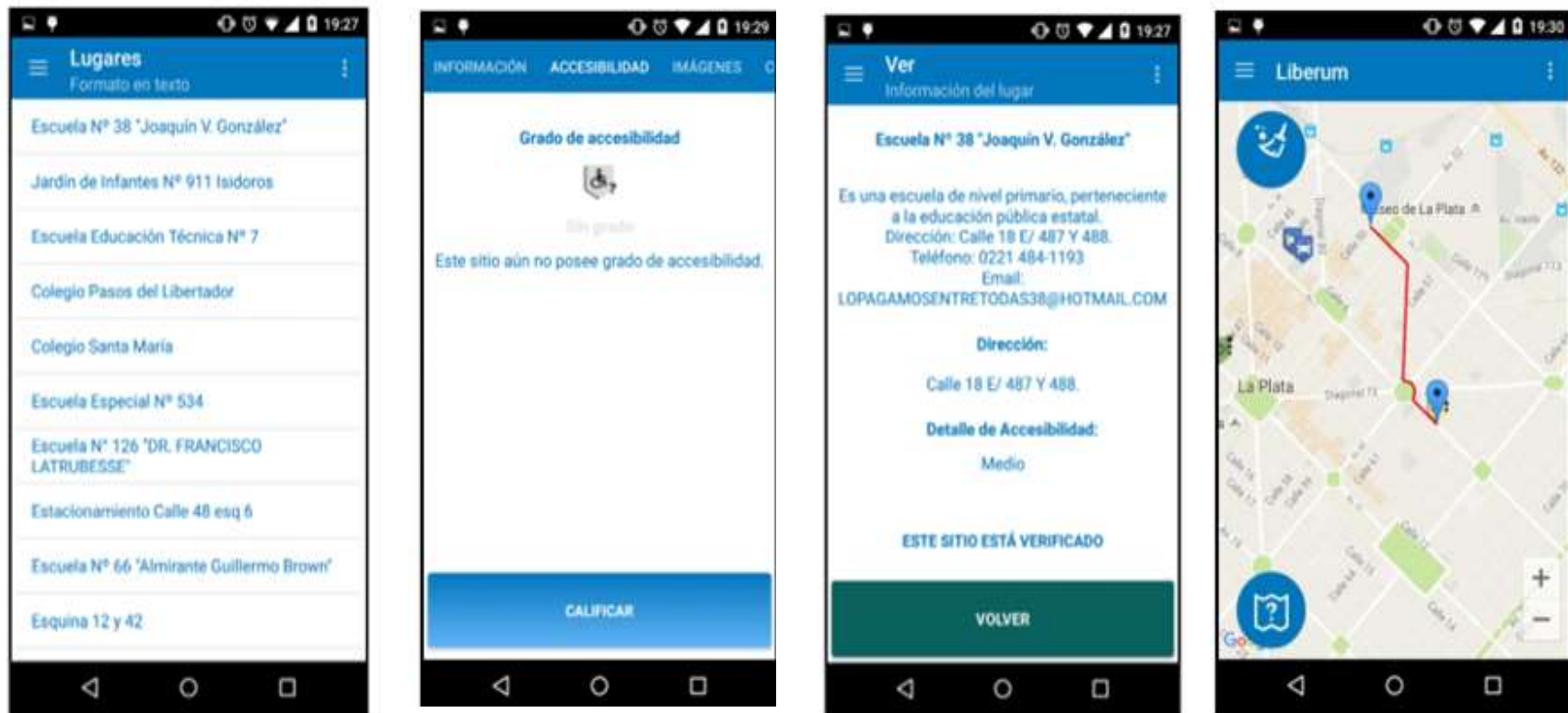
Interfaz del usuario colaborativa



UI CSCW - WYSISWIS

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

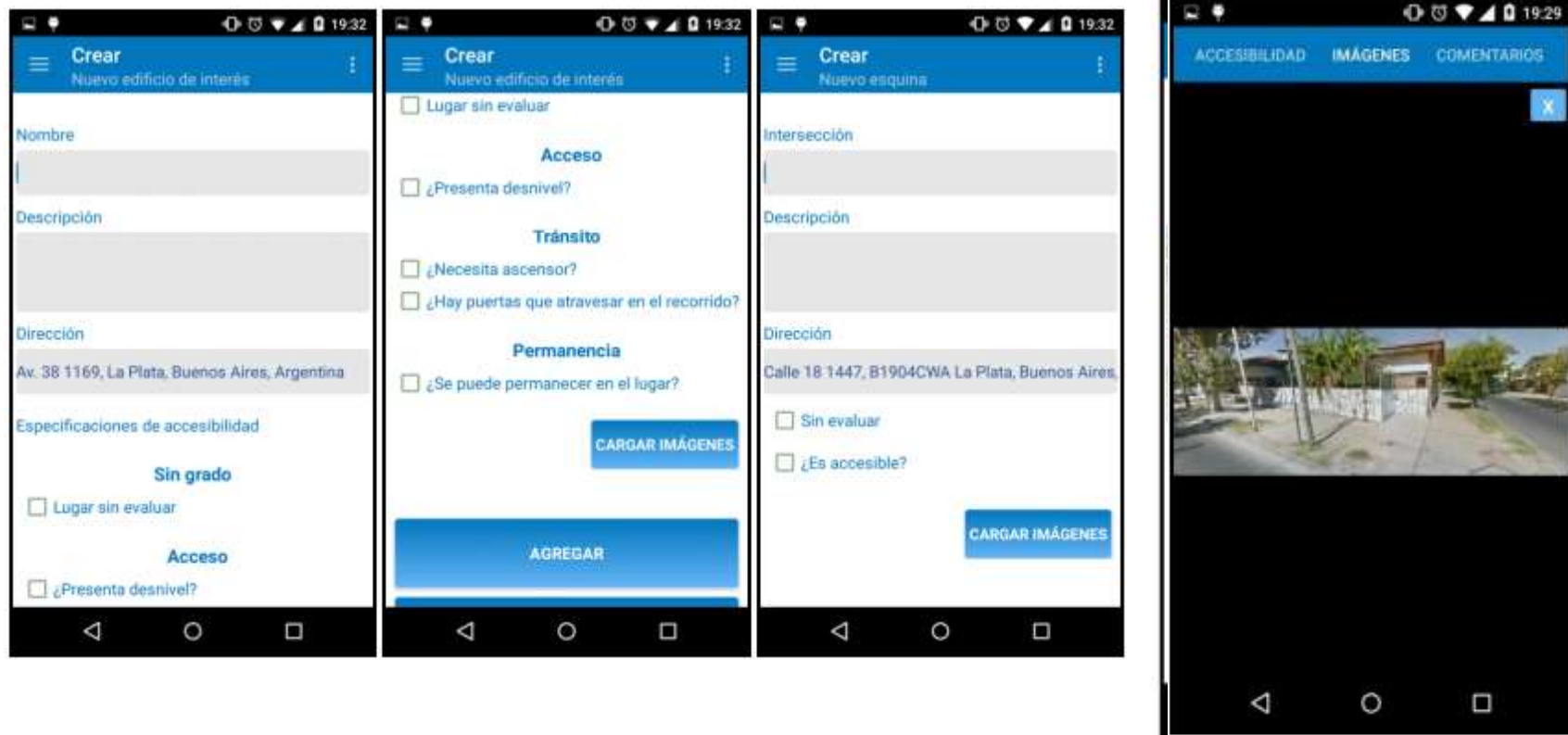
Interfaz del usuario colaborativa



UI CSCW - WYSISWIS

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

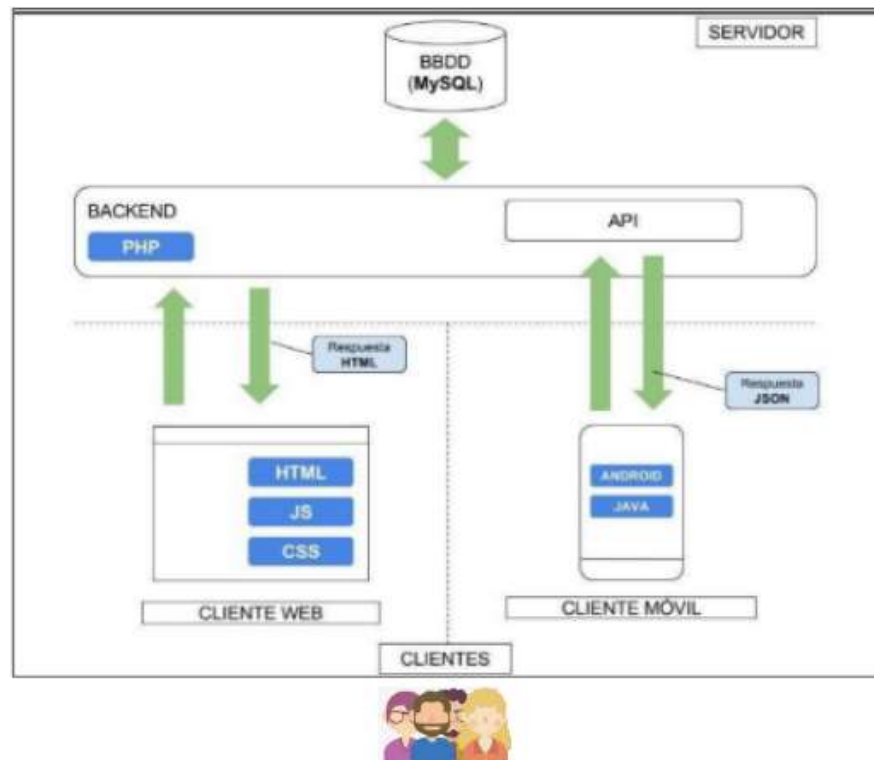
Interfaz del usuario colaborativa



UI CSCW - WYSISWIS

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

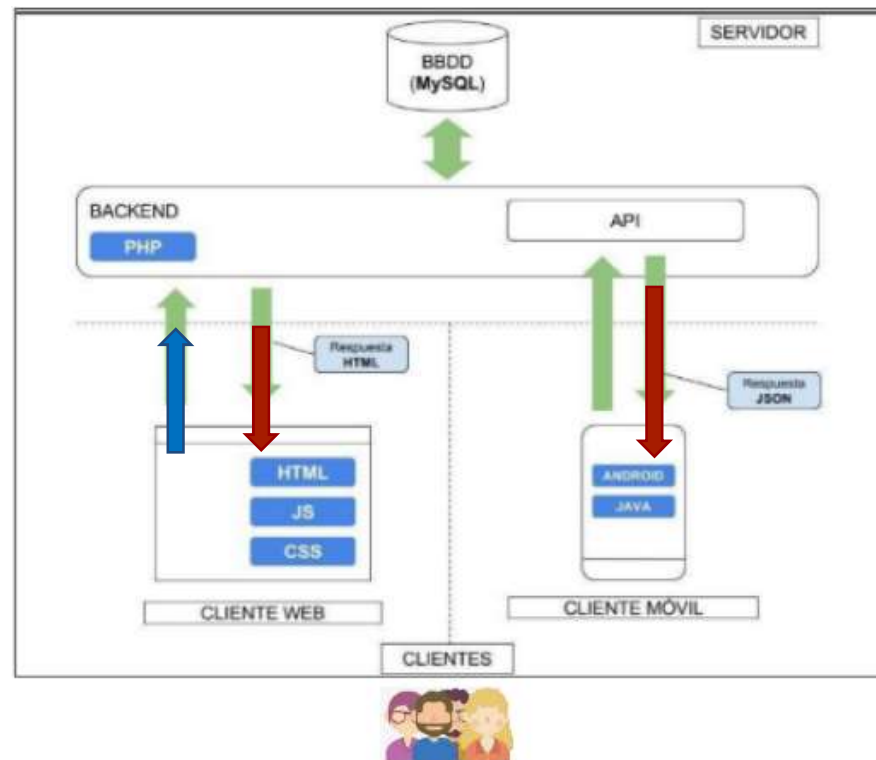
Interfaz del usuario colaborativa



UI CSCW - WYSISWIS

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

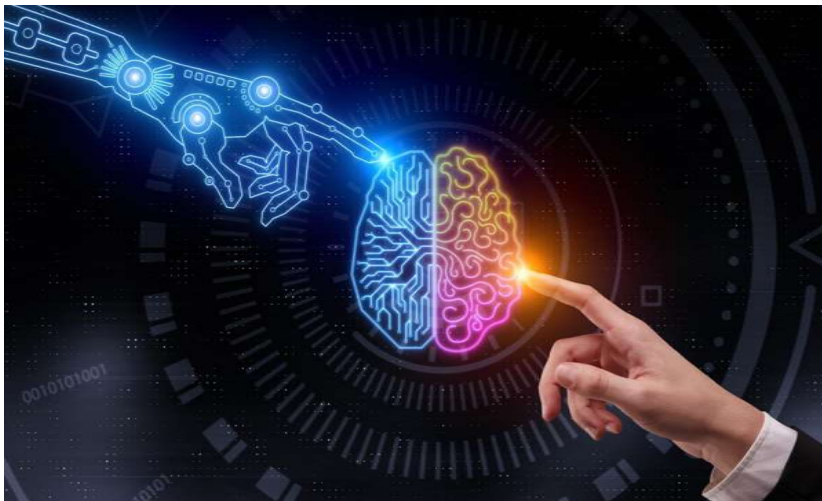
Interfaz del usuario colaborativa



UI CSCW - WYSISWIS

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario inteligente

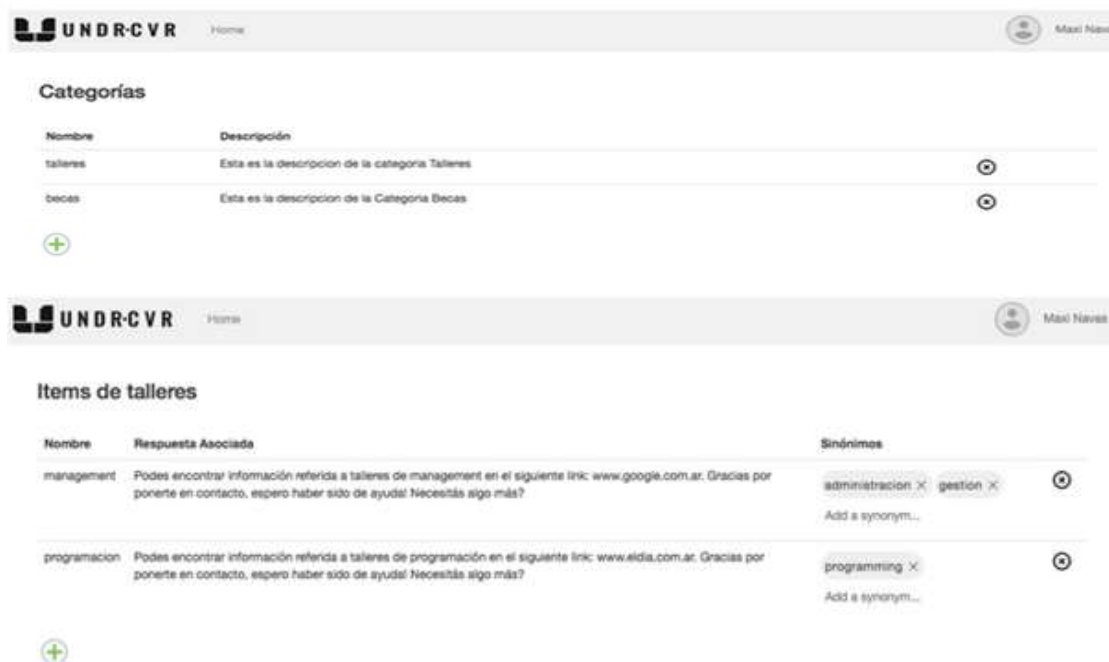


Características inteligentes

- Interfaz que simula un interlocutor humano.
- UI que razona o actúa en base a modelos de usuario, dominio, tareas, discurso o contenidos.
- Alto conocimiento semántico.
- Evita “efecto túnel”
- Pertenece a aplicaciones con distinto nivel de “inteligencia” desde:
 - con signos de adaptación
 - evolutivas
 - de aprendizaje
 - de inferencia

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario inteligente



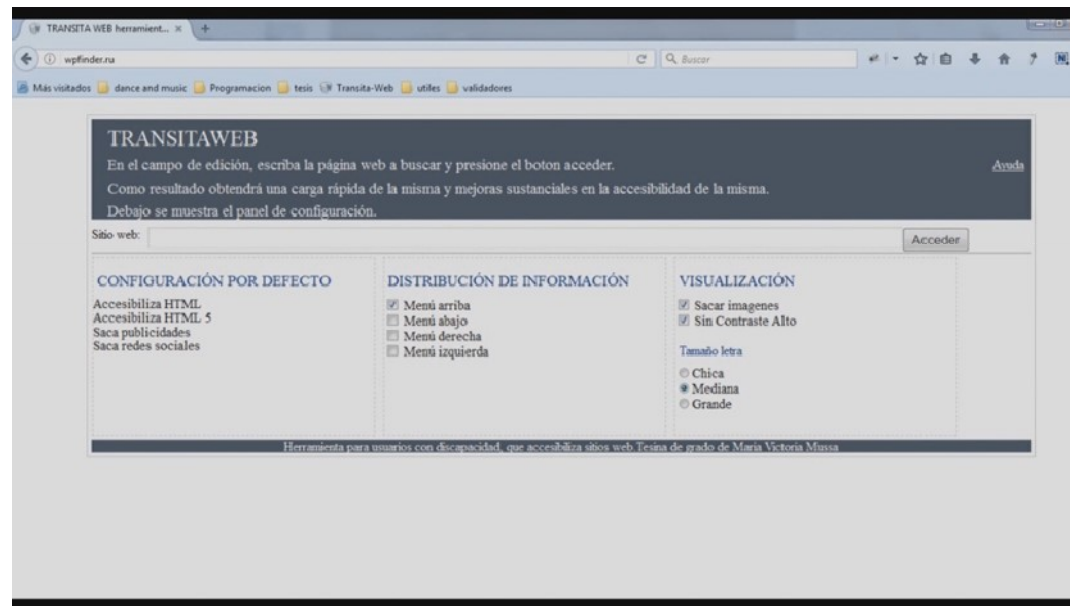
Con una inteligencia artificial basada en WIT.ai API como plataforma de procesamiento de lenguaje natural y predictivo.



IUI Intelligent user interface

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario con signos de adaptación

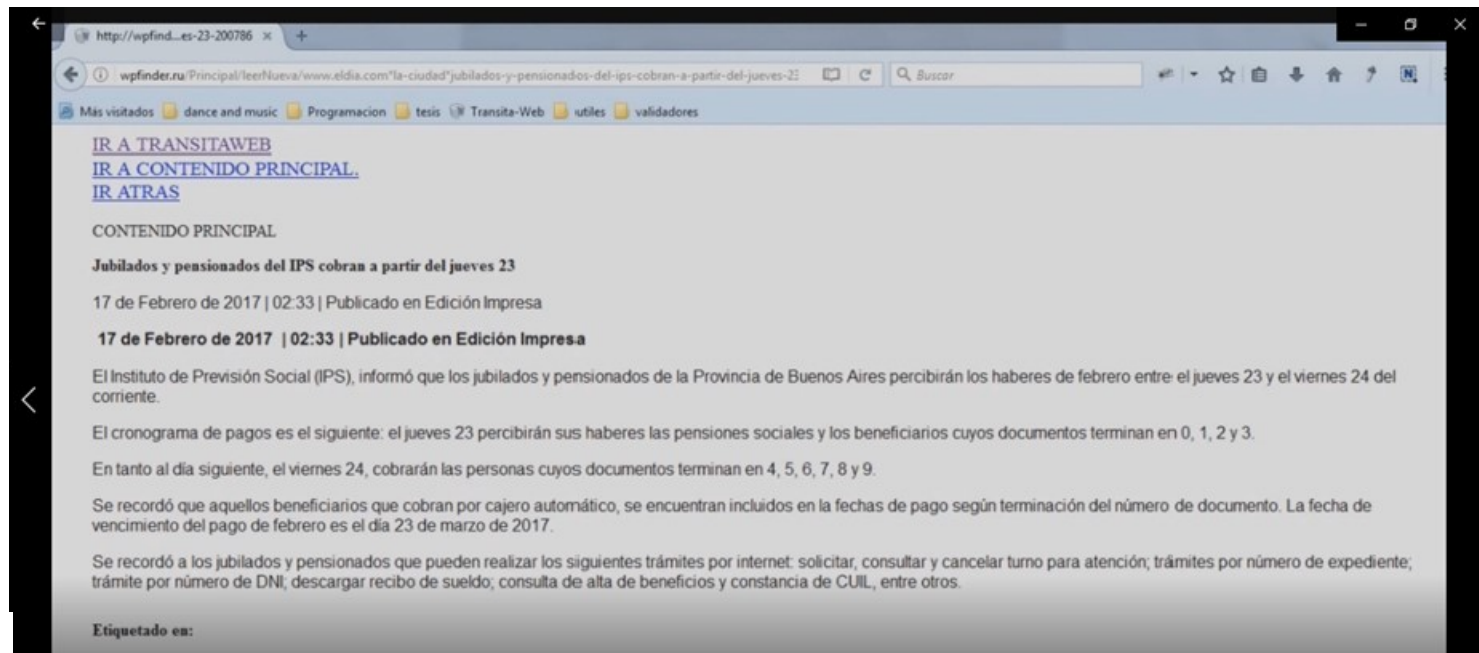


La interfaz brinda opciones para adaptar el contenido como también en este caso accesibiliza la página..

Adaptable user interface

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario con signos de adaptación



Caso del sitio de El DIA

Adaptable user interface

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario

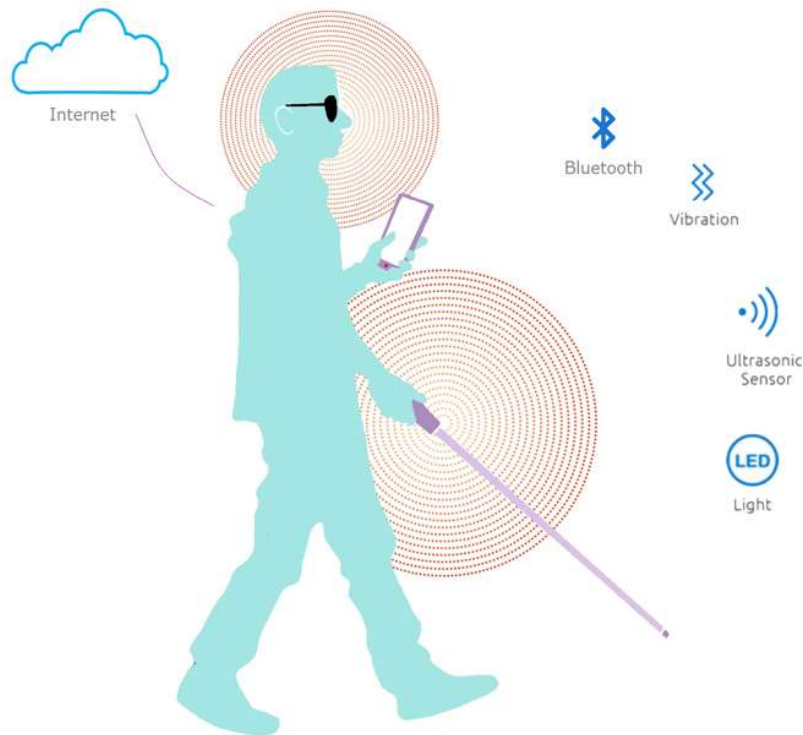
UI hápticas

- Interfaz que se encarga de reproducir en el usuario lo captado por la sensación de contacto y manipulación de un objeto que se encuentra dentro de un ambiente virtual o en un entorno remoto.
- Simulando las características esenciales al tacto y sujeción



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario

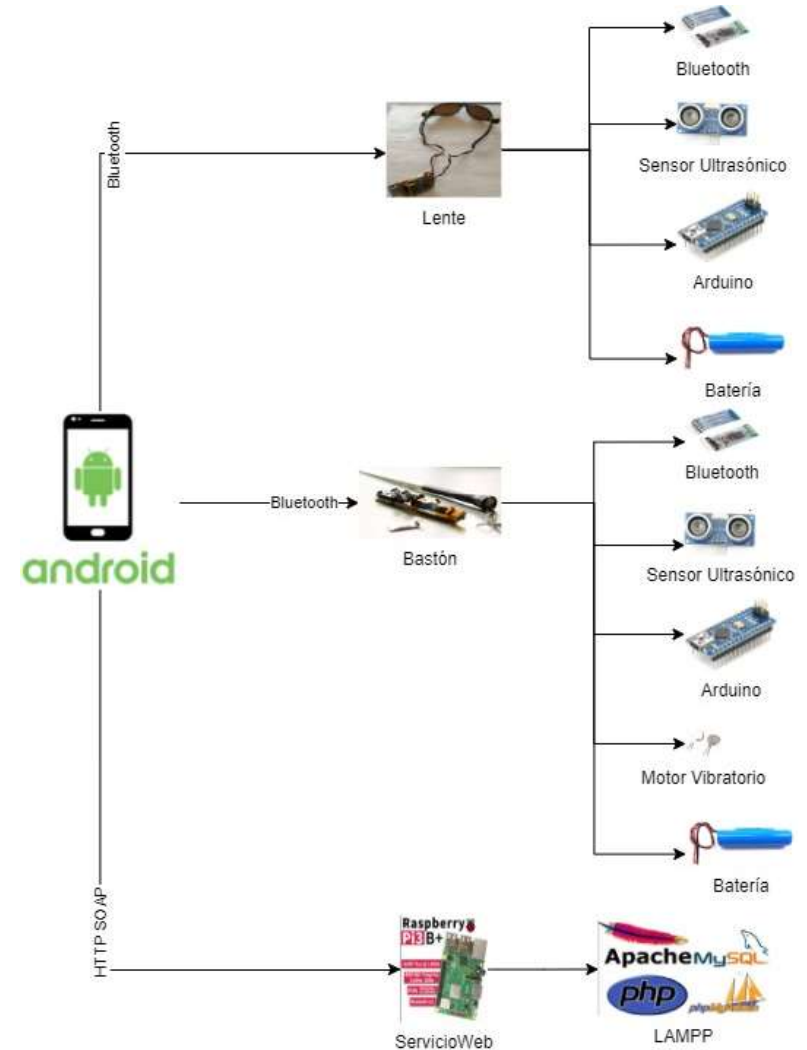
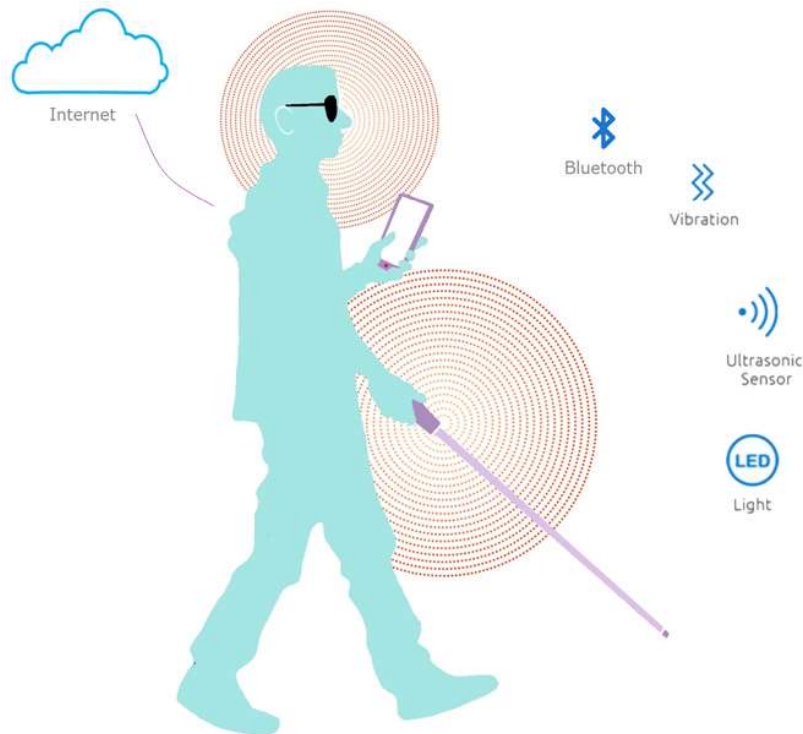


UI wearables

- UI para interacción ubicua
- Soporta interacción con accesorios o piezas de indumentaria que incorporan tecnologías computacionales o electrónicas avanzadas.
- Generalmente, se consideran en esta categoría a los dispositivos portátiles (se llevan en el dedo, la muñeca, la cabeza u otra parte del cuerpo) que realizan alguna función específica.

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario



UI wearables

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

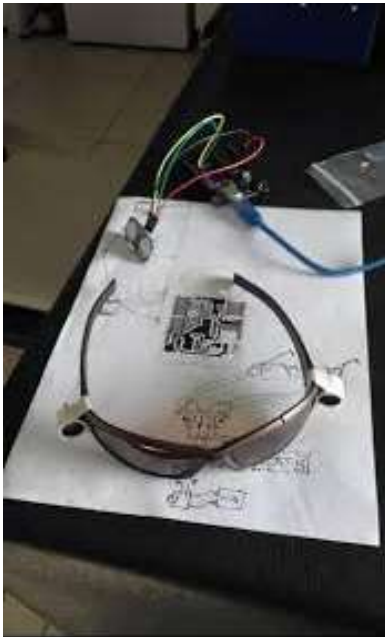
Otros tipos de interfaz del usuario



UI wearables

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario



UI wearables

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario



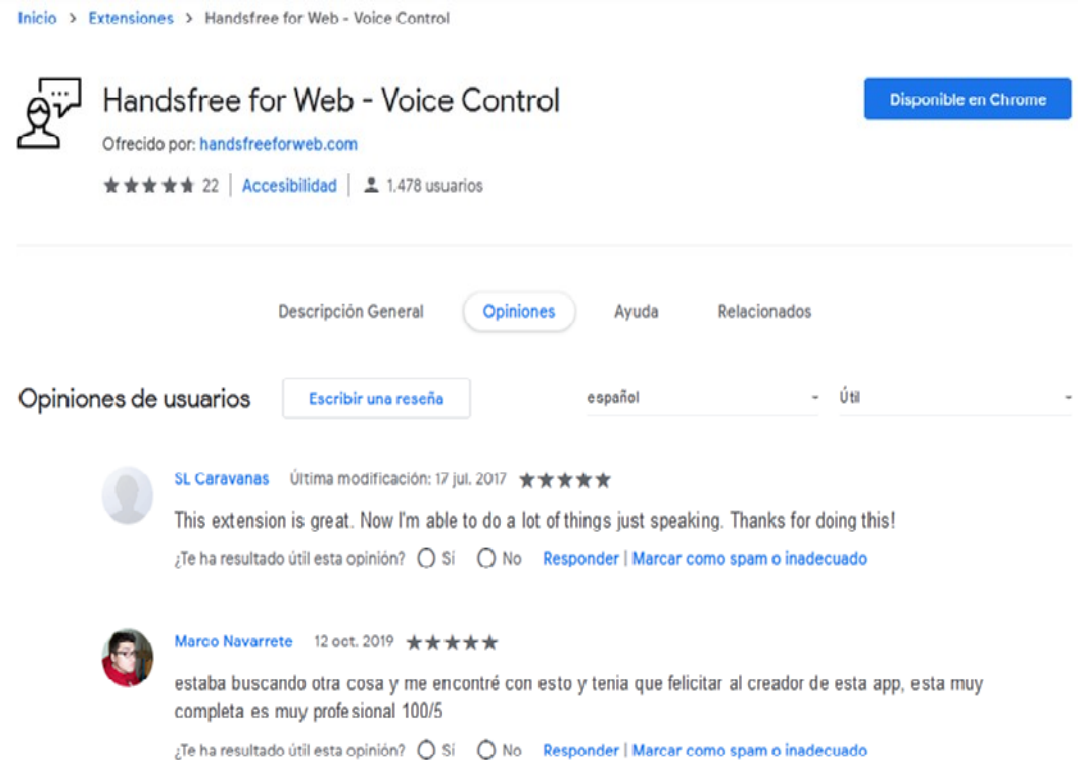
UI wearables

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario

VUI

- VUI (Voice User Interface o interfaz de usuario de voz) es una tecnología de reconocimiento de voz.
- Con ella, los usuarios pueden interactuar con un dispositivo utilizando la voz como medio.
- Por su propia naturaleza, las VUI pueden estar contenidas en dispositivos o dentro de aplicaciones.



Inicio > Extensiones > Handsfree for Web - Voice Control

 **Handsfree for Web - Voice Control** Disponibile en Chrome

Ofrecido por: handsfreeforweb.com

★★★★★ 22 | [Accesibilidad](#) | 1.478 usuarios

Descripción General **Opiniones** Ayuda Relacionados

Opiniones de usuarios [Escribir una reseña](#) español - Útil -

 **SL Caravanas** Última modificación: 17 jul. 2017 ★★★★★
This extension is great. Now I'm able to do a lot of things just speaking. Thanks for doing this!
¿Te ha resultado útil esta opinión? ☐ Sí ☐ No [Responder](#) | [Marcar como spam o inadecuado](#)

 **Marco Navarrete** 12 oct. 2019 ★★★★★
estaba buscando otra cosa y me encontré con esto y tenia que felicitar al creador de esta app, esta muy completa es muy profesional 100/5
¿Te ha resultado útil esta opinión? ☐ Sí ☐ No [Responder](#) | [Marcar como spam o inadecuado](#)

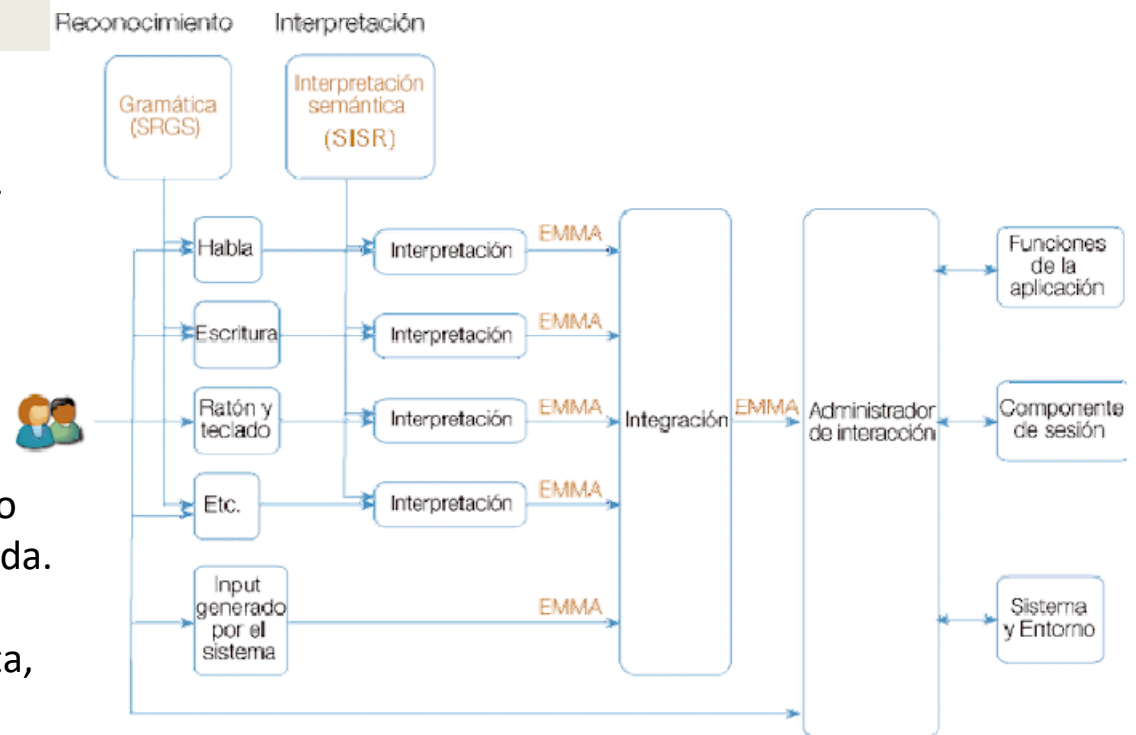
<https://chrome.google.com/webstore/detail/handsfree-for-web-voice-c/ldfboinpfdahkgnljbkohgimhimmafip>

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario

UI Multimodal

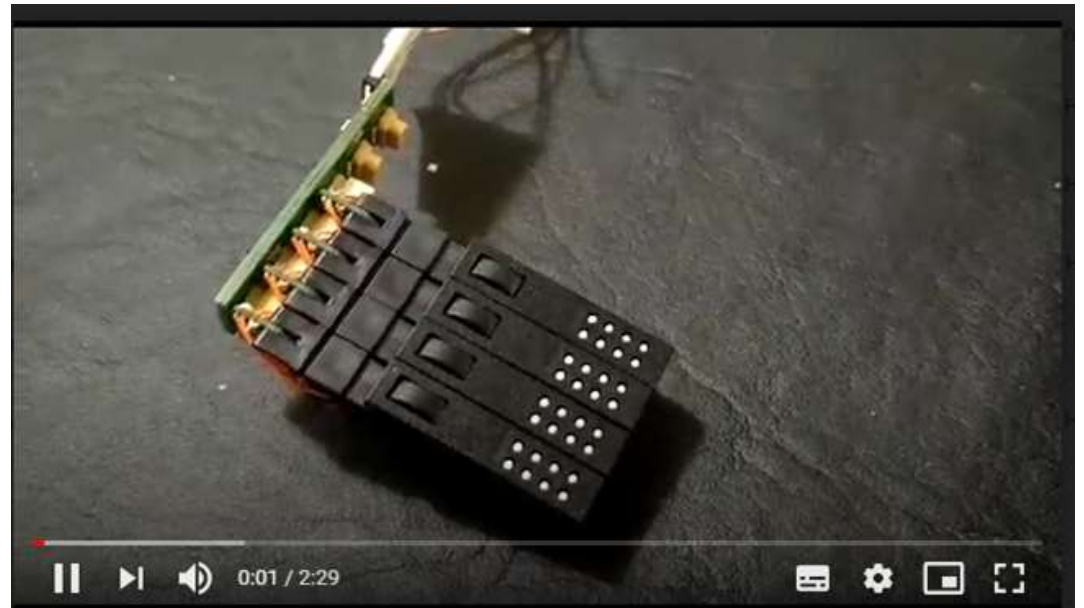
- Soporta una interacción (auditiva, visual, táctil y gestual) conjunta desde cualquier sitio, en cualquier momento, utilizando cualquier dispositivo y de forma accesible.
- Incrementa la interacción entre personas, y entre dispositivos y personas." (Peraldo, 2010).
- Soporta formas de expresión como el movimiento, la voz, como entrada.
- Permite percepción de la información mediante el oído, vista, tacto, entre otros, como salida.



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario

- Permite salida Braille además de salida por monitor



UI con salida braille

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario

Permite salida:

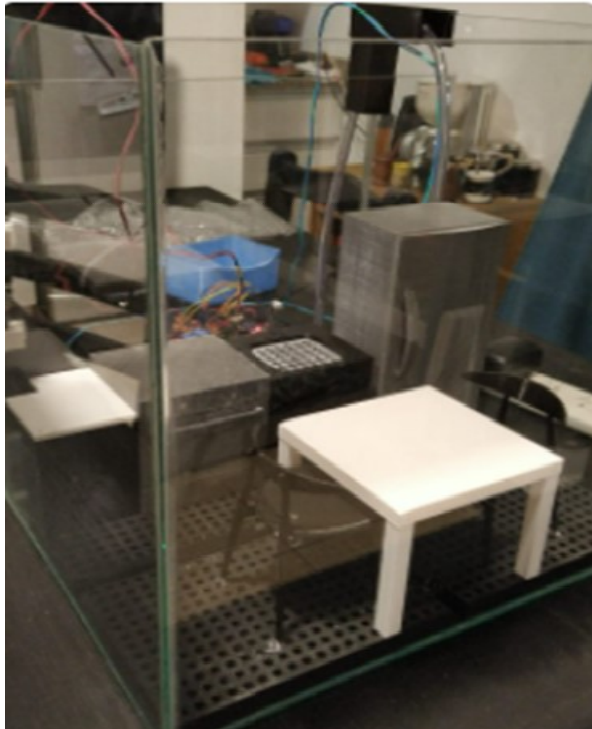
- por vibración para una percepción táctil,
- sonido para una percepción audible, y
- luz para una percepción visual.



UI con salida múltiple

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario



UI con IoT

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario

NUI UI Natural

- Se extiende a otros dispositivos como mesas interactivas, cristales inteligentes y otros tipos de superficies.
- Permite interactuar de una manera más natural sin elementos artificiales.
- Con la aparición de Wii y Kinect que ha agregado el lenguaje corporal.
- William Mann inventor del Smartwatch, definió Interfaz natural estableciendo estrategias de interacción natural con el mundo real, en la década del 80 y 90.



Multipunto



Multi touch

Reacciona a múltiples entradas
Reconocimiento espacial del sistema



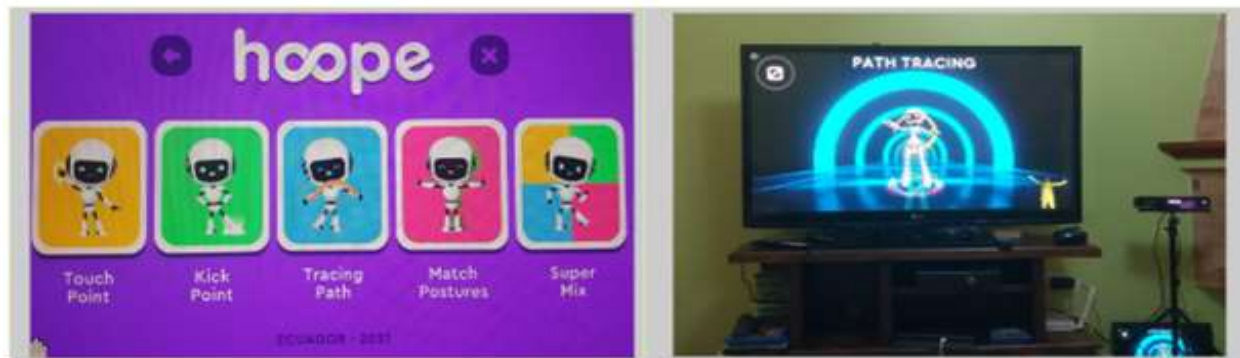
NUI

Incluye reconocimiento de objetos, de gestos y movimiento corporal.

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario

- Sistema Hope es un sistema basado en realidad aumentada.
- Orienta a niños con TEA mediante la danza.
- Para edades comprendidas desde 3 hasta 14 años.
- El proceso de intervención educativa mediante este software fortalece ciertos procesos motrices, de imitación y de percepción.



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario



UI con RA

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

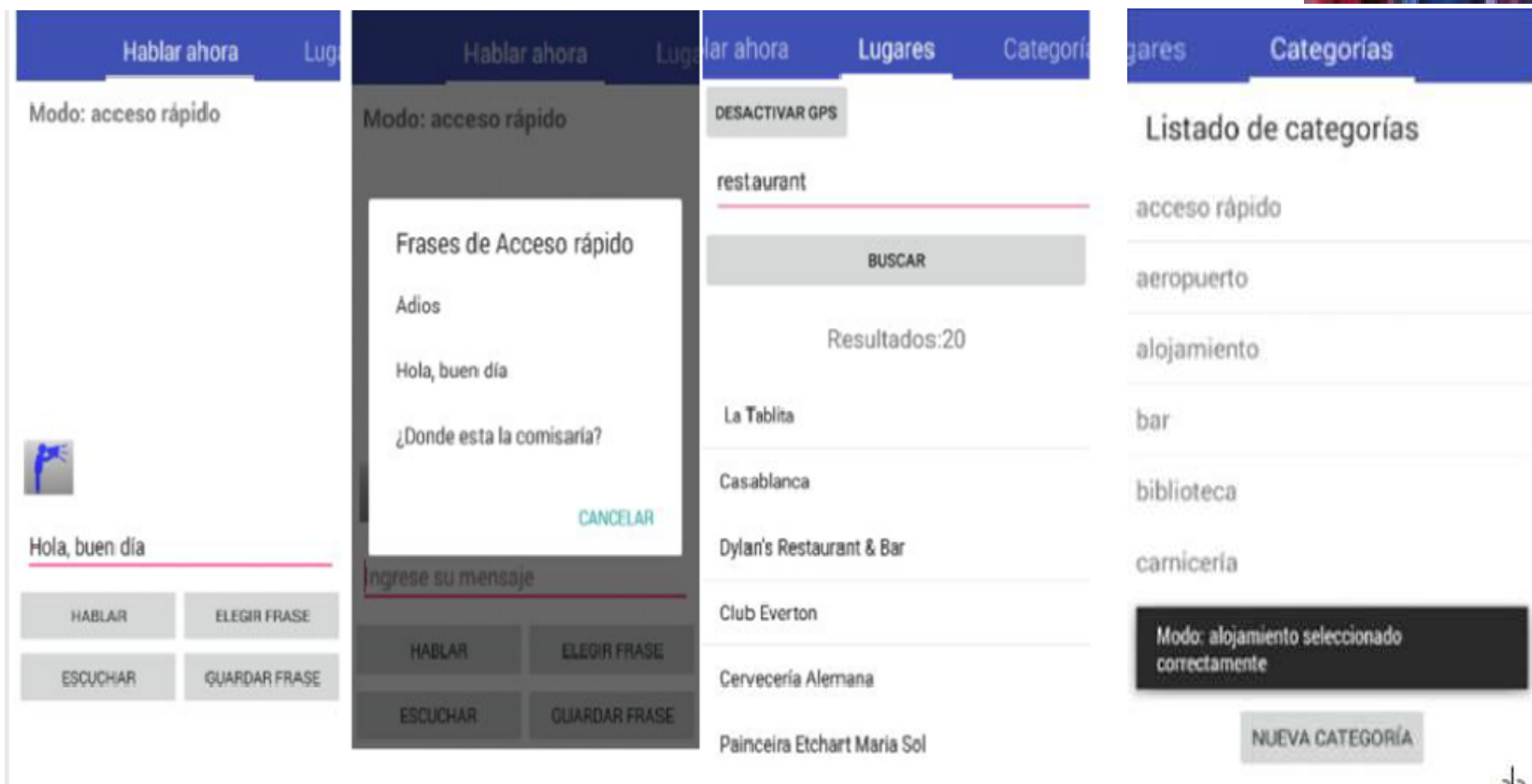
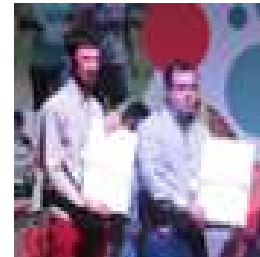
Otros tipos de interfaz del usuario



UI con RA

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

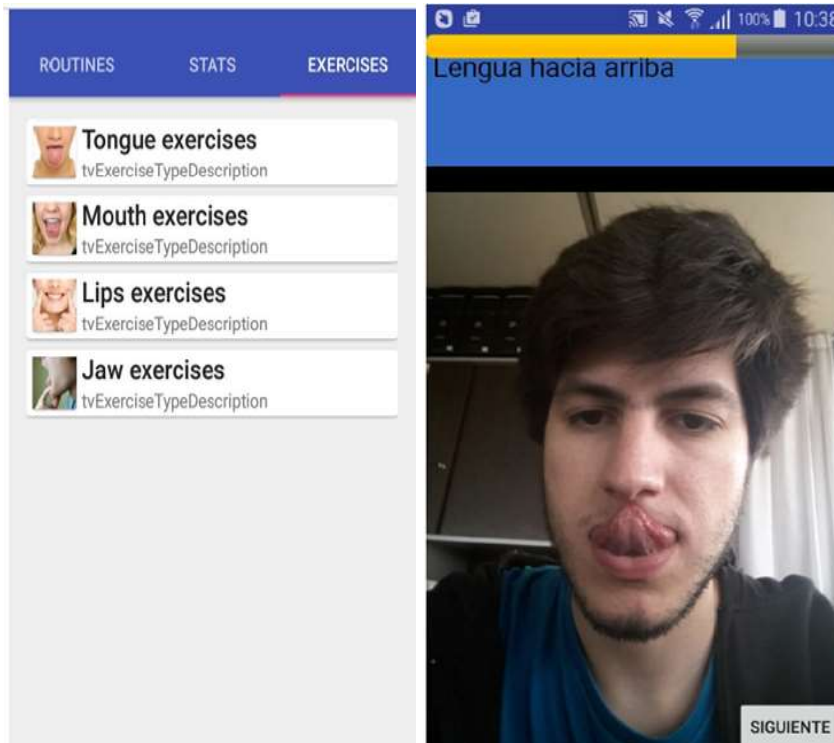
Otros tipos de interfaz del usuario



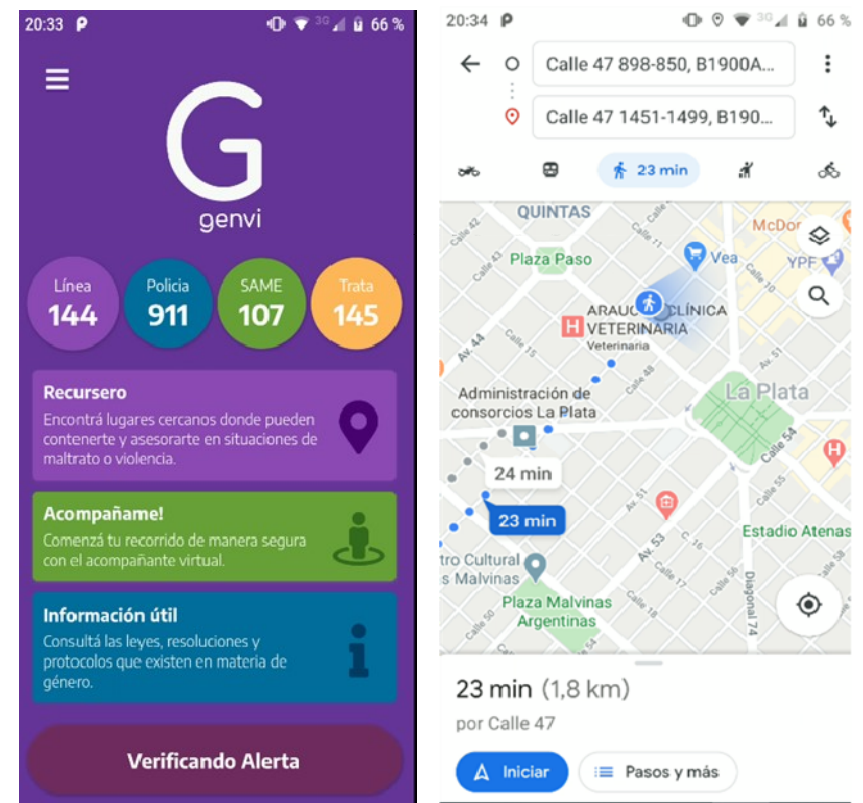
UI como comunicador

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario



UI con reconocedor facial



UI con mapa accesible

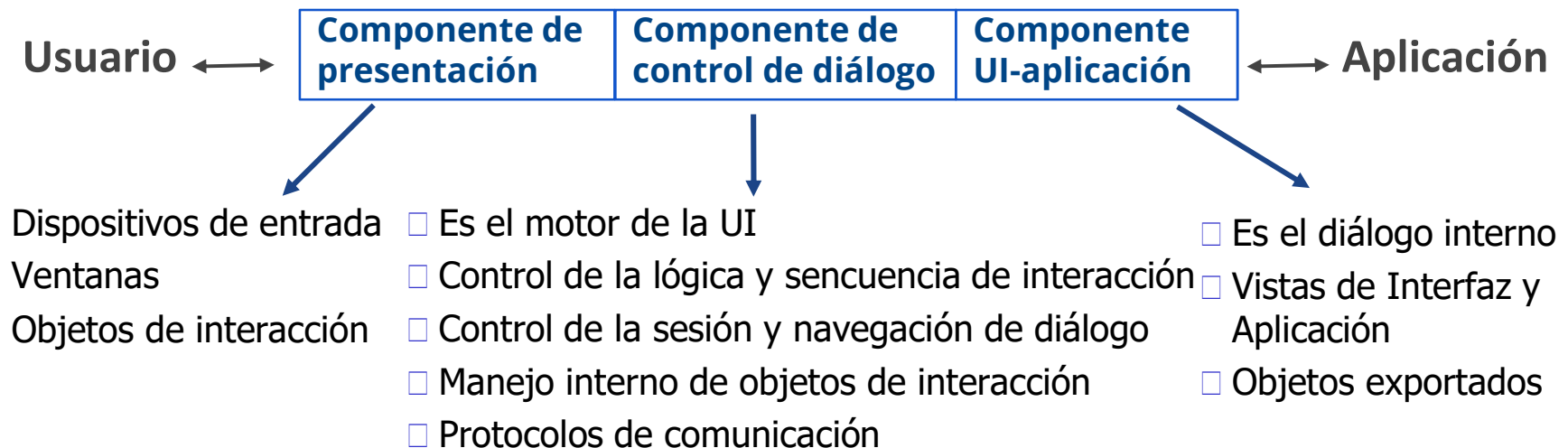
Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Arquitecturas de UI

Modelo de Albert Green (1985)

Reformula el modelo de Seheim (83) reforzando las funcionalidades y responsabilidades a nivel de UI, adicionando una capa más.

Interfaz del usuario

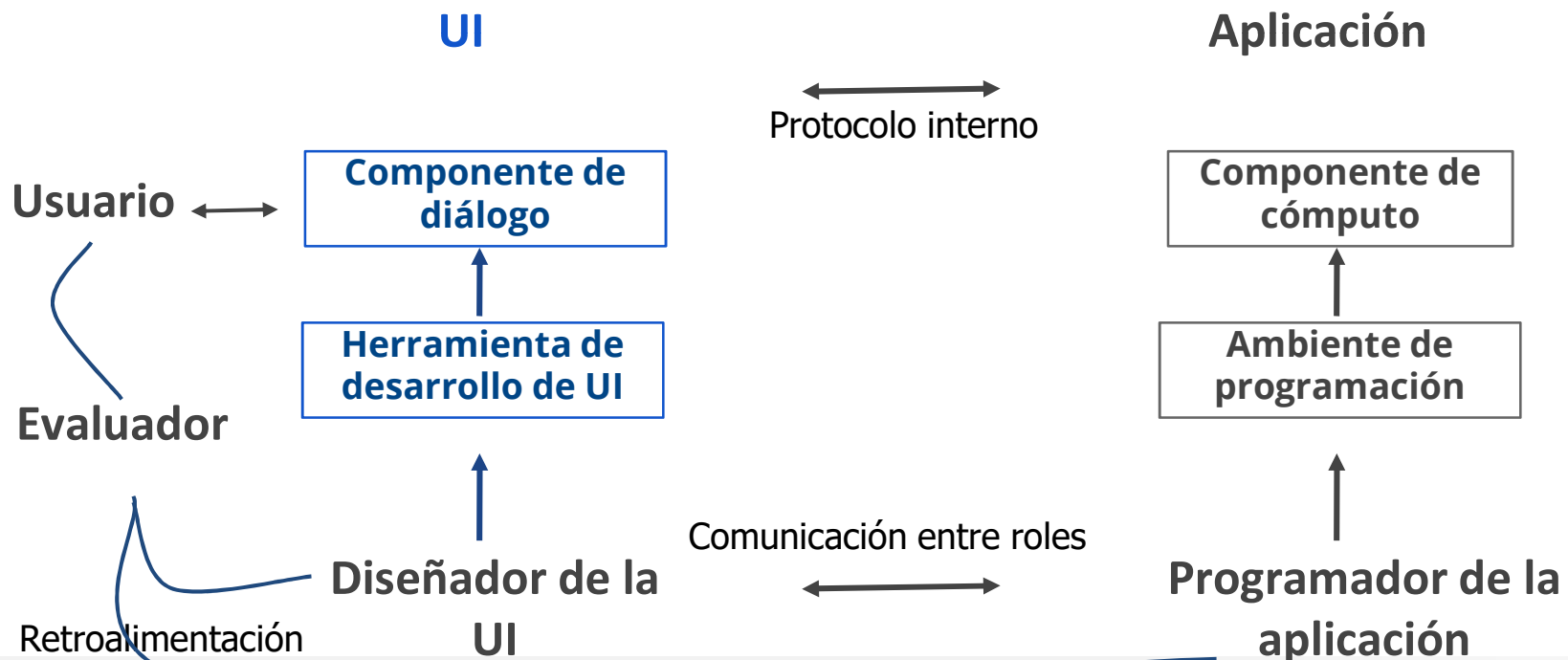


Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Arquitecturas de UI

Esquema de Deborah Hix

Puntualiza la intervención de roles y herramientas.



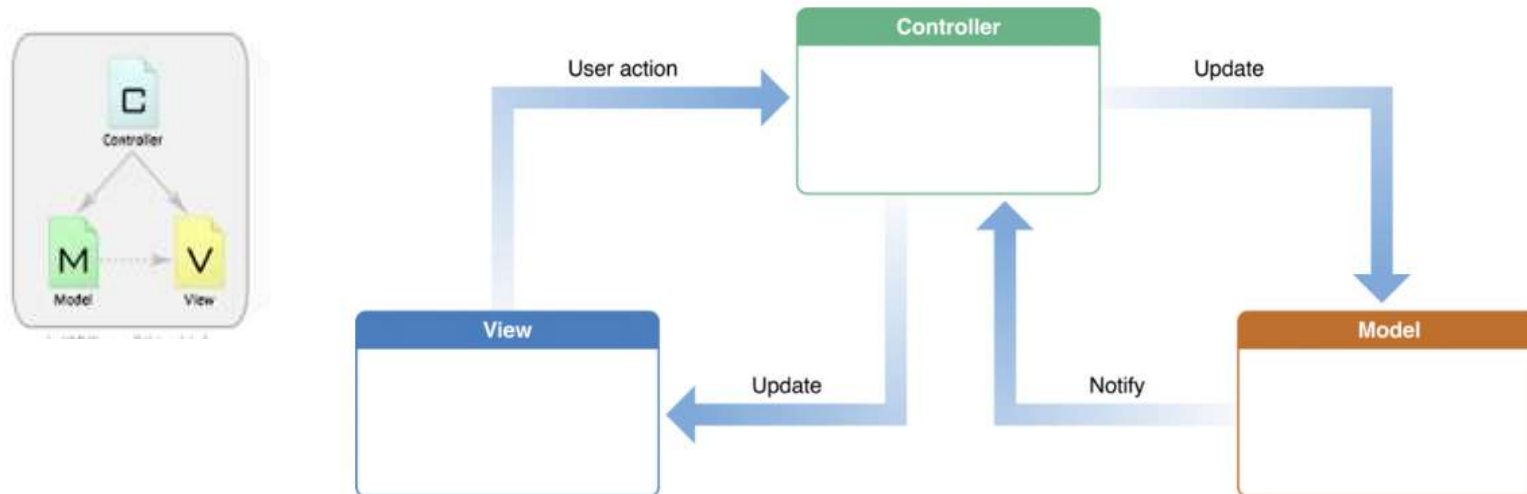
Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Arquitecturas de UI

MVC

Model - View - Controller

Arquitectura no monolítica basada en multiagentes con receptores y emisores de mensajes, con actuadores y con estado.



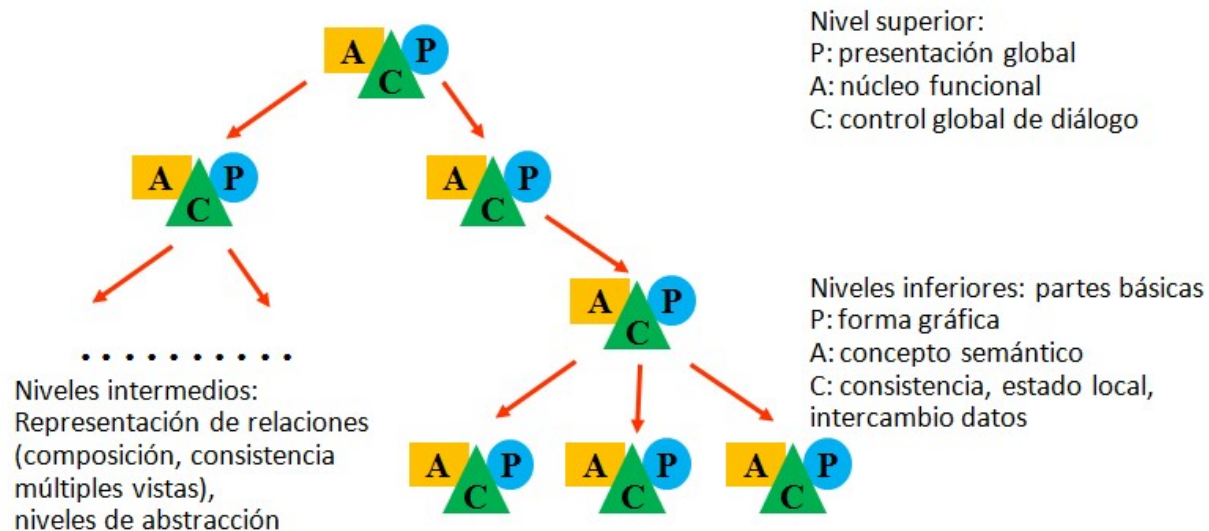
Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Arquitecturas de UI

PAC

Presentation - Abstraction - Control

Arquitectura no monolítica basada en multiagentes independientes, organizados jerárquicamente.

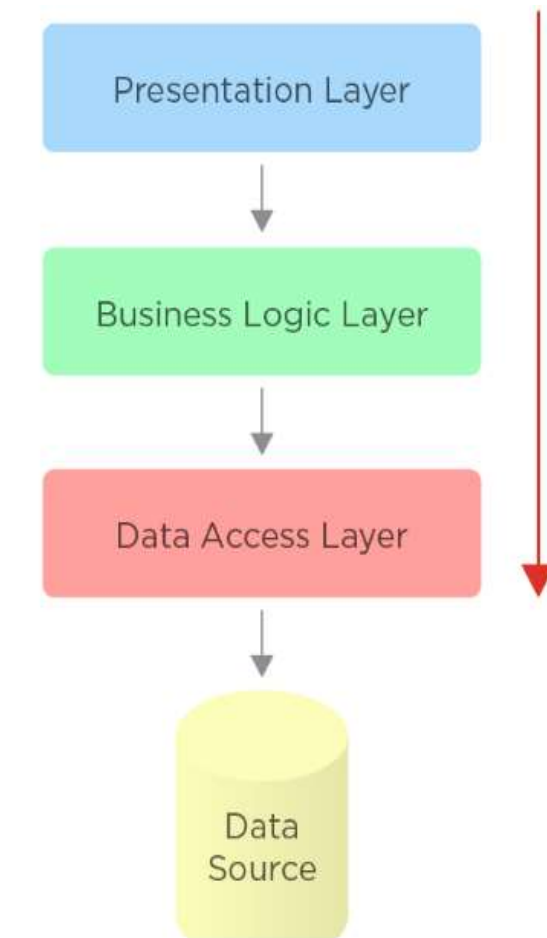


Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Arquitecturas de UI

De 3 tiers

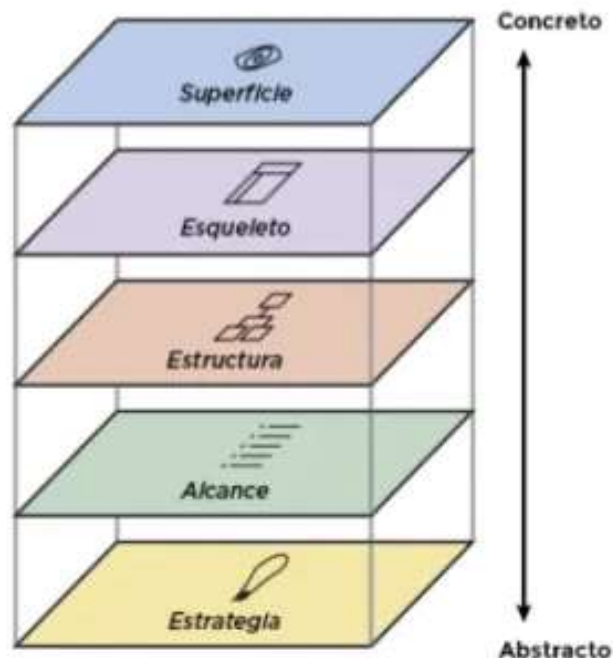
La interfaz del usuario dentro de la arquitectura de 3 capas.



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Arquitecturas de UI

De Jesse J. Garret



Superficie: une todas las capas visualmente. ¿Cómo se ve el sistema terminado?

Esqueleto: hace concreta a la estructura. ¿Qué componentes habilitarán a los usuarios a realizar sus objetivos?

Estructura: le da forma al alcance. ¿Cómo es que las piezas se relacionan entre sí? ¿Cómo se comportan?

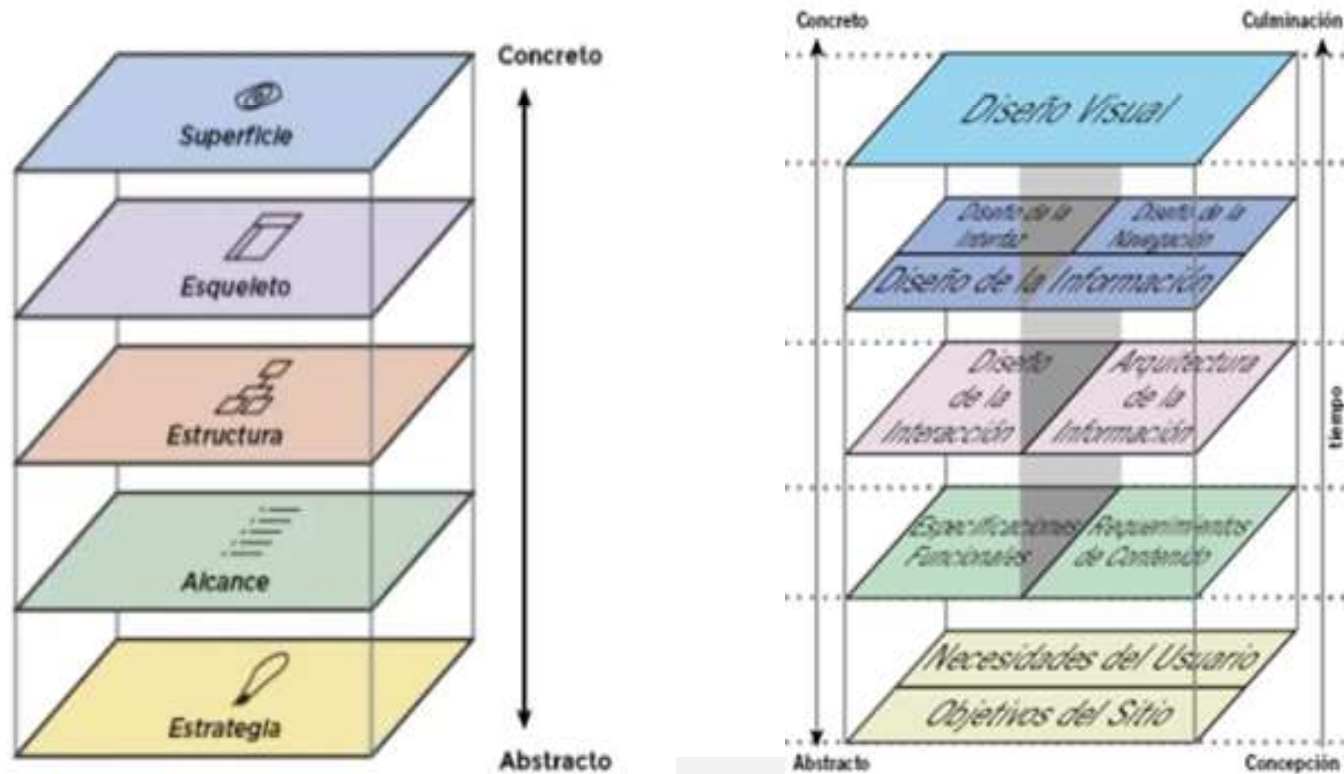
Alcance: transforma la estrategia en requerimientos. ¿Qué características es necesario incluir en el sistema?

Estrategia: donde todo comienza. ¿Qué queremos obtener de este sistema? ¿Qué es lo que los usuarios quieren?

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Arquitecturas de UI

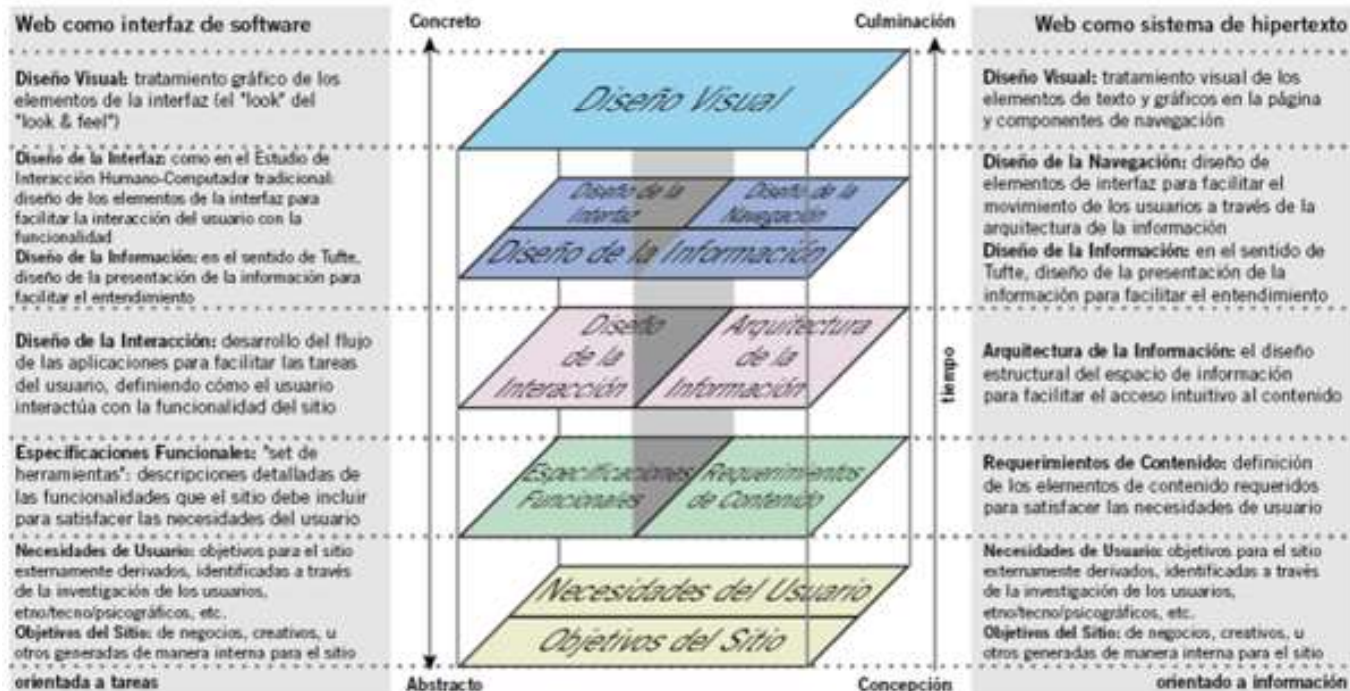
De Jesse J. Garret



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Arquitecturas de UI

De Jesse J. Garret



Conclusiones

- La experiencia del usuario UX incluye las emociones antes, durante y luego de la interacción
- La UI es la interfaz del usuario que se encarga de mediar entre el usuario y la aplicación.
- Es el único medio que tiene el usuario para acceder a la funcionalidad
- Soporta el HCI y todo lo concerniente a ello.
- HCI es un área multidisciplinar y se encuentra dentro de las Ciencias de la Computación

Referencias utilizadas en esta clase

- Patrón de diseño MVC <https://applecoding.com/guias/patrones-diseno-software-mvc>
- Evolución Interfaz gráfica https://es.slideshare.net/LAG_UB/002-interfaz-grfica-de-usuario-gui
- Interfaz icónica y metafórica. <https://isol.mx/5-pasos-fundamentales-del-ux/>
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/semiotica_y_tecnologia.htm
- Lenguaje natural. <https://www.slideserve.com/vila/natural-language-processing-for-human-computer-interaction>
- Realidad aumentada.
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/18399/Documento_completo_.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Qué es UX (por Donald Norman).
www.youtube.com/watch?v=9BdtGjoIN4E&t=28s dionald norman que es UX-
- Emotional design (por Donald Norman).
<https://www.youtube.com/watch?v=G7MeRkDkRN4>